

ICU Masterclass

スパイクを、 読めるようになる。

ペースメーカーの講義は、ふつう機械の説明から始まって終わります。この資料は逆に、ベッドサイドで実際に問われる3つの問いから組み立てました。スパイクが出ないのはなぜか。臍より上か。MRIは本当に撮れないのか。

刺激伝導系とハードウェア

NBGコード

タイミングサイクル

適応

トラブルシューティング

合併症

電気メス・マグネット・MRI

リードレス・伝導系ペーシング

01 — なぜ知る必要があるか

ICUで困るのは、 植込みの手技ではない。

ペースメーカーの植込みはレジデントの仕事ではありません。しかし植込まれた患者はICUにきます。そこで問われるのは、機械のカタログではなく、目の前のモニタと術前チェックリストの話です。

術前

「ペースメーカーあり」で全例に循環器コールしていないか

手術部位はどこか

PM依存か

非同期モードにするのか、マグネットで済みますのか

術中・術後

電気メスでペーシングが抑制され徐脈・心停止

心房チャネルがEMIを拾って上限レートまで頻拍

術後にモードが元に戻っていない

モニタ上

規則正しい130/分前後の頻拍が出た

スパイクは見えるのにQRSが続かない

スパイクが消えている区間がある

「デバイスが心房細動を検出しています」と言われた

検査・治療

MRIを撮りたいが conditional 機ではない

ポケットが発赤している

心不全で入室したがRVペーシング比率を見していない

この資料の外

一時ペーシング(経静脈・経皮・術後の心外膜ワイヤ)

心停止時のパッド位置

敗血症・電解質異常による閾値変動

❗ この5行目は「書いていない」ではなく「原著が扱っていない」

ICUで最も遭遇するペーシングは一時ペーシングです。ところが本資料が拠って立つ2本の総説は、いずれもこれを扱っていません。JACC 2017 は「徐脈が可逆性なら一時ペースメーカーが望ましい」と述べCIED感染のリスク因子にも一時ペースメーカーを挙げながら、その管理には一切踏み込みません。NEJM Evidence 2025 も急性心筋梗塞の節で1回触れるのみで、方法・閾値・カテーテル選択・合併症の記載はありません。心停止時の対応、マグネット応答の具体、敗血症や電解質による閾値変動も同様に記載がありません。この講義では扱わず、別資料で補います。

数字で先に掴む

MRIを要する患者

75%

ペースメーカー患者のうち、植込み後いずれかの時点でMRIを要すると見積もられる割合（2005年の見積もりを2017年総説がそのまま引用）。

RVペーシング誘発心筋症

20%

駆出率が保たれた患者でも、頻回の右室ペーシングを受けると最大この割合で心筋症を発症する。

MAYOのLEGACY機CMR

1,000件超

非conditional機でも専用プログラム下でほぼ全例が安全に撮像できている、という根拠の規模。

CIED感染

1.0–1.3%

頻度は低いが、抗菌薬期間が7–10日から4–6週まで6倍変わる。分類を間違えると治療が変わる。

i この資料の中心命題

ペースメーカーのトラブルシューティングは、暗記ではなく**3分岐+インピーダンス**で分類できます。「スパイクが出ない＝オーバーセンシングか電池」「スパイクは出るのに捕捉しない＝閾値かリード」「余計なスパイクが出る＝アンダーセンシング」。ここに「急上昇＝断裂／低下＝絶縁破綻／緩徐上昇＝線維化（介入不要）」を重ねれば、ベッドサイドのほぼすべてが座標に乗ります。

! この教材の素材は2本の総説だけです

(1) Mulpuru SK, Madhavan M, McLeod CJ, Cha YM, Friedman PA. *Cardiac Pacemakers: Function, Troubleshooting, and Management. Part 1 of a 2-Part Series.* J Am Coll Cardiol. 2017;69(2):189–210.／(2) Aldaas OM, Roberge-Lacharite AS, Birgersdotter-Green U. *Pacemakers.* NEJM Evid 2025;4(7).

いずれも**ナラティブレビュー**で、検索式・選択基準・エビデンス評価の記載はありません。本資料に書かれていない項目は「調べていない」のではなく、**この2本に記載がない**という意味です。図はすべて本資料のために作図した模式図で、原著の図は使用していません。

電線を1本、 心筋に触れさせているだけ。

ペースメーカーは「電池と回路が入った缶」と「缶から心筋まで伸びる電線」の2部品です。缶は前胸部の皮下 (prepectoral) に、まれに筋下 (subpectoral) に置かれ、リードは鎖骨下静脈系を通過して心腔内に入り、先端が心筋に接触します。この単純さが、合併症の分布をそのまま決めています。

正常の伝導と、壊れ方は2つだけ

正常の心臓活動は洞結節で始まります。ここには自動能を持つペースメーカー細胞があります。電氣的波面が心房を横切ってP波を作り、房室 (AV) 結節に達します。AV結節では血液が心室に流入する時間を確保するために興奮が遅延し、この間の波面は体表心電図には現れません。波面はその後His-Purkinje系に入り、心室を急速に脱分極させて大振幅のQRSを作ります。

解剖学的には、洞結節は上大静脈と右房の接合部の心外膜側にあり (構造自体は肉眼では見えません)、AV結節は冠静脈洞の前方・三尖弁の心房側、Koch三角内にあります。

壊れ方は大きく2つです。「発電所」が弱る＝洞不全症候群と、「送電線」が切れる＝房室ブロック。この2つが、そのまま適応の2本柱になります。自動能または伝導の完全性が破綻したとき、心筋組織の電氣的興奮性を利用して、小さな外部電氣刺激で心筋細胞を閾値まで駆動できる — ペースメーカーはこの外部刺激を供給する装置です。

パルスジェネレータ

電池と電子回路をハーメチックに封入した缶。電池からの電流消費のうち最大50%がペーシング、残り半分がセンシングとハウスキーピング (アルゴリズムと電位図の保存)。

リード

導体ケーブルと先端電極を絶縁材が隔てる。導体配置で **coaxial** (管の中に管) と **coradial** (並列コイル) に分かれる。

電極 (先端)

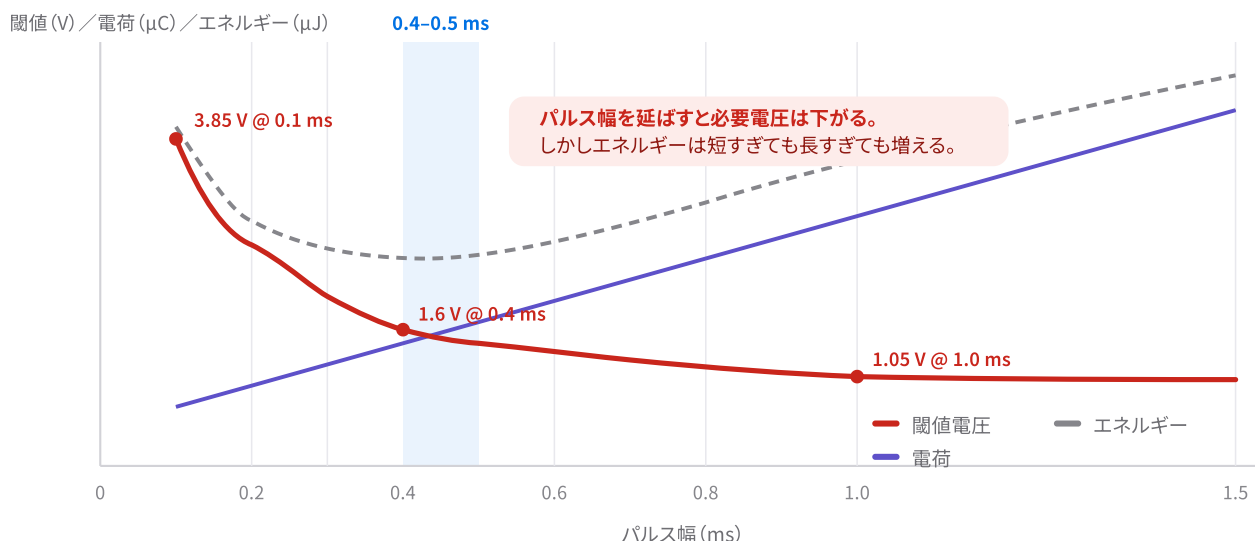
センシングとペーシングを同じ電極が担う。だからセンシングが誤作動すれば、ペーシングも誤作動する。電氣メス問題の根本はここ。

i 固定方式は2つ

Active fixation=先端に電氣的に活性なヘリックス(螺子)を出して機械的に安定させる。**Passive fixation**=電氣的に不活性なタイン(爪)が肉柱に引っかかる。受動固定は穿孔リスクが低いものの、能動固定の方が留置部位の選択が容易で抜去も容易なため、受動固定はあまり使われません。一方、リード脱転のリスクは受動固定リードと冠静脈洞リードで高くなります。

出力は「振幅」と「パルス幅」の2変数しかない

電位差を2つの電極間に与えるとペーシングが起こります。バイポーラではリード先端(陰極)と近位リング(陽極)の間、ユニポーラではリード先端と缶の間に電流が流れます。心筋を脱分極させるのに必要な最小エネルギーが刺激閾値で、刺激は振幅(V)と持続時間=パルス幅(ms)の2つだけで記述されます。この2つは指数関数的な関係(strength-duration curve)で結ばれています。



読み方: 赤=閾値電圧はパルス幅とともに急峻に下がり、1.0 ms以降はほぼ水平(0.1 msで約3.85 V、0.4 msで約1.6 V、1.0 msで約1.05 V)。紫=電荷はパルス幅に比例して単調増加。灰=エネルギーはU字型で、0.3-0.4 ms付近が最小。
結論はひとつ: パルス幅を0.4-0.5 msに固定して、電圧側で安全域を取る。植込み時の許容閾値の目安はパルス幅0.5 msで1.5 V未満(冠静脈洞リードではより高い値も許容される)。イヌの慢性心室データに基づく原著の模式図を、本資料用に描き直したもの。

+ 横隔神経刺激が出たときの再プログラム

この曲線の実務的な使いどころが2つあります。ひとつは電池寿命（パルス幅と振幅の最適化が電流消費を大きく左右する）。もうひとつが心外刺激対策で、**ペーシング電圧を下げて far-field capture を減らし、パルス幅を上げて心臓の捕捉を確保する**という組み合わせで再プログラムできます。なお現行リードはステロイド溶出カラーを備えており、組織-リード線維化を防いで経時的な閾値上昇（exit block）を軽減します。

インピーダンス — 高いほうが電池が長持ちする

電圧・電流・抵抗の関係はオームの法則 ($V = IR$) で決まります。恒久ペースメーカーは**定電圧で駆動**するため、負荷抵抗が高いほど電流消費は少なく ($I = V/R$)、1発あたりの電池消費が小さくなります。そこでリード先端電極は、あえて**比較的高抵抗（典型400–1,200 Ω ）**になるよう最適化されています。「抵抗が高い＝悪い」ではありません。

インピーダンスの動き	何が起きているか	どうするか
30%を超える急上昇	導体の断裂。しばしば非生理的な高周波ノイズを伴う	リード不全。リード修正を要しうる
低インピーダンス	絶縁破綻による短絡。導体が露出し、周囲の筋が出す信号をオーバーセンシングする	リード不全。リード修正を要しうる
数か月かけた緩徐な上昇	電極-心筋界面の瘢痕形成 (exit block)、あるいはハイドロキシアパタイト結晶の沈着	機能していれば介入不要。リード不全と区別することが要点
体位・組織浮腫による変動	リード-組織界面の条件変化	生理的変動。単発の値で判断しない

センシング — 4つを同時に満たす必要がある

初期のペースメーカーはペーシング専用でセンシング機能を持たず、最低心拍数は保証したものの、心房・心室解離とペーシングインパルスと自己心拍の競合という問題を生みました。これがセンシングと demand ペーシングの開発につながります。有効にセンシングするには次の4つを同時に満たす必要があります。

1 近傍場の脱分極信号を最適に拾う

これが本来の目的。心房リードの典型的な電位振幅は1.5–5 mV、心室リードは5–25 mV。

2 近傍場の再分極信号(T波)を拒否する

拾ってしまえばT波オーバーセンシング。ただしJACC 2017はこの要件を一度述べるだけで、T波オーバーセンシングの心電図所見・鑑別・対処は記載していません。

3 遠隔場信号を拒否する

リード電極が接触していない組織が発する信号。心房リードが心室のR波を拾うのが far-field R波オーバーセンシング。

4 非生理的信号を拒否する

携帯電話などの電磁干渉、電気メス、骨格筋の筋電位。

この4条件を成立させるため、増幅回路の周波数帯は心房チャンネルが80–100 Hz、心室チャンネルが10–30 Hzに最適化されています。

❗ 感度の数値は「小さいほど高感度」

プログラムされた感度とは、心内事象として検出される最小の信号のこと。したがって 0.5 mV は 1.0 mV より2倍高感度です。直感と逆なので、ここを取り違えると調整の方向を間違えます。一般に2倍のセンシング安全域が望ましく、心房電位が1.0 mVなら感度は0.5 mVに設定します。一部のデバイスは実測振幅に基づいて自動調整します。

極性	センシング	ペーシング	ユニポーラを選ぶとき
バイポーラ (先端-リング)	原則こちら。センシング「アンテナ」が小さく、心外信号のオーバーセンシングを最小化する	原則こちら。大胸筋刺激を最小化する	—
ユニポーラ (先端-缶)	アンテナが大きく、筋電位オーバーセンシングを起こしやすい	大胸筋刺激を起こしうる	バイポーラ閾値が上昇しているとき、またはリング電極への導体損傷でセンシングが障害されているとき

レートレスポンス — ICUで最も注意すべき一文

レートレスポンス (rate-adaptive pacing) は、身体的・精神的・情動的な負荷に応じてペーシングレートを上げる機能で、変時性不全のある患者の運動耐容能を改善します。

センサ	原理	限界・注意
加速度センサ(最も一般的)	物理的な運動を素早く検出する	心拍を上げるのに 上肢の運動が必要 。トレッドミルで腕を振らずに歩くと応答が乏しい。中等度強度の運動の後、代謝需要がまだ高いのに急に減速する。いずれもプログラム可能な機能で緩和できる
生理的センサ(分時換気量・心収縮性・血液温度・容積変化)	代謝需要をより直接に反映する	特異度は高いが レイテンシが大きい 。加速度センサと組み合わせたブレンド応答として使われることが多い
分時換気量センサ	リード先端から缶へ低エネルギー電流を流し、呼吸に伴う肺インピーダンスの変動を測る	肺疾患による頻呼吸のある患者には不適の可能性。 心電図モニタに接続された患者では、モニタが体内に流す微小電流によりセンサ誤差が生じ、不適切に心拍数が上がりうる
NEJM Evidence 2025の記載	体動、分時換気量、右室インピーダンスの変化などを検出して活動に応じたレートに調整する	同総説はセンサ別の限界には踏み込んでいない

❗ ICUで直結するのは最終行

分時換気量センサを持つ患者が**心電図モニタを装着しっぱなしのICU**にいと、モニタの微小電流がセンサ誤差を生み、**不適切に心拍数が上がりうる**。原因不明の洞性頻脈様のペースングレート上昇を見たら、この可能性を1つの鑑別に入れてください。

DDDRは暗記しない。 1文字ずつ読み下す。

1974年に American Heart Association と American College of Cardiology がペースメーカー機能を記述するコード体系を導入し、後に North American Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE) と British Pacing and Electrophysiology Group (BPEG) が改訂しました。これが **NBGコード** です。最大5文字で、5文字未満のときは省略された位置を「O (なし)」とみなします。

この順に、1文字ずつ読む

1 どこを叩くか ペースング部位	2 どこを聴くか センシング部位	3 聴こえたら どうするか	4 運動で 速くするか	5 複数箇所を 叩くか
A 心房	A 心房	I 黙る(抑制)	R レート応答あり	A 心房
V 心室	V 心室	T 同期発火	O なし	V 心室
D 両方	D 両方	D 両方	4文字目が書かれて いなければOとみなす	D 両方
O なし	O 聴かない	O なし=固定レート		O なし

例: **DDDR** を読み下すと

心房と心室の両方を叩き → 両方を聴き → 抑制も同期発火も行い → 運動で速くする → 5文字目は省略なので多部位ペースングはO (なし)

この順に読む限り、初見のコードでも意味が取れます。3文字目の **D** は「心房センシングは心房ペースングを抑制する一方、プログラム可能な遅延 (PR間隔を模倣) の後に心室ペースングをトリガーする。あるいはその遅延中に自己心室興奮が検出されれば心室ペースングは抑制される」という複合動作を指します。2文字目・3文字目の **O** は「センシングをしない」ことを意味し、自己リズムに関係なく固定レートでペースングすることを許します。

i 原表の脚注 (NEJM Evidence 2025 Table 1)

(1) NBGコードは最大5文字で各種機能を表す。5文字未満のときは省略された位置は「O (なし)」とみなす。(2) 3文字目について。I は抑制型 (自己拍を検出するとペースングを出さない)、T はセンシングした事象に応じてペースングを出すトリガー型、D は両者を併せ持つ応答。(3) 2文字目・3文字目の O は「センシングをしない」。

※ 原表の脚注は "The NGB code" と綴られており、NBG のタイプミスです。原著の中核をなす表でコード名そのものを取り違えている点は、講義で笑い話として触れておくにと記憶に残ります。

主要モードの挙動 — 何ができる、何が起きないか

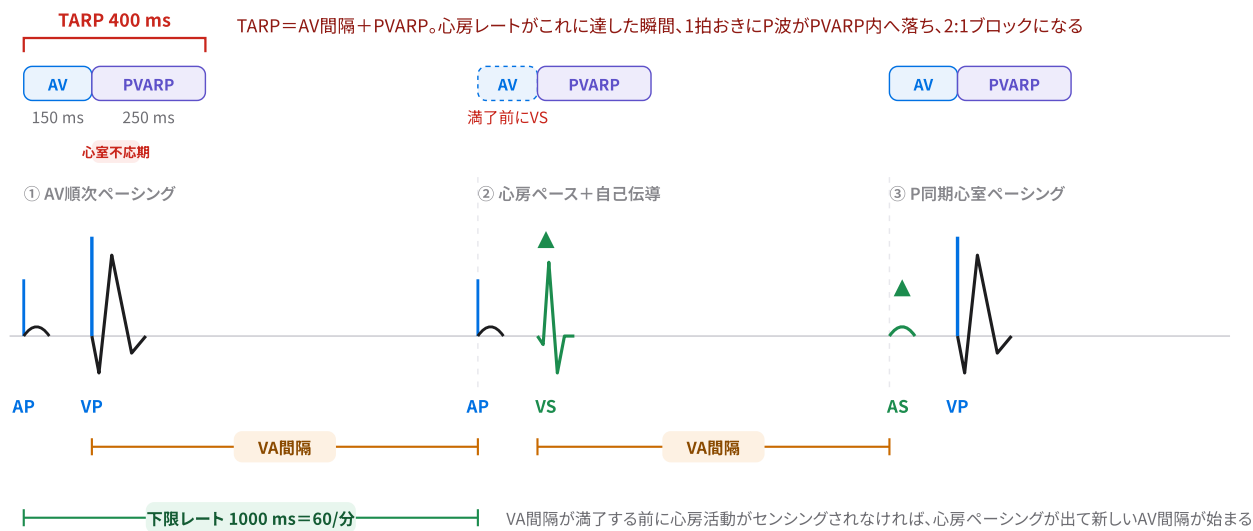
モード	読み下し	挙動	使いどころ	弱点・注意
DDD / DDDR	両方を叩き、 両方を聴き、 抑制も同期 発火も	自己心房レートが下限レートを上回れば心房で抑制がかかり、そこで房室クロックが始動する。自己心室事象が無ければ心室スパイクが同期発火し、あればペーシングは抑制される（P同期ペーシング）	洞機能は保たれAV伝導が障害されている症例。洞結節機能が保たれた房室ブロック、房室結節病変を伴う洞不全症候群。両方が異常ならDDDR	右室ペーシング率が高くなるとディスシンクロニーを招く
VVI / VVIR	心室を叩き、 心室を聴き、 聴こえたら 黙る	心室をペーシング・センシングし、自己心室事象を感知するとペーシング出力を抑制する（demandペーシング）	慢性・永続性心房細動、稀な休止・徐脈、ペーシング需要が低い場合。心房性不整脈をトラッキングする可能性が消える。心室リード1本の単腔機で実現できる	房室非同期を起こし、ペースメーカー症候群の原因になる
AAI / AAIR	心房を叩き、 心房を聴き、 聴こえたら 黙る	心房をペーシング・センシングし、自己心房活動を検出するとペーシングを抑制する	孤立性洞機能不全でAV伝導が正常な症例。心室ペーシングを回避でき、単腔機なら三尖弁を越えるリードが不要になる	房室ブロックが後から出ると心室が守られない
DDI / DDIR	両方を叩き、 両方を聴き、 抑制のみ	両腔をセンシング・ペーシングするが、センシングされた心房事象は房室遅延後の心室ペーシングを開始しない（心房トラッキングがない）	上室頻拍のエピソードがある洞不全症候群。心房頻拍を心室に追従させたくないとき	房室同期が失われる
VDD	心室を叩き、 両方を聴き、 両応答	心房をセンシングして心室をペーシングする（心房ペーシングはしない）	洞調律が保たれた房室ブロックで、ペーシング需要が低い場合	洞不全が併存すると使えない
AOO / VOO / DOO	叩くが、聴かない（非同期）	自己リズムを一切センシングせず、固定レートでペーシングする	長期使用はまれ。電気メス・MRI信号・その他のEMIを認識させたくないときに一時的に使う。外来電気活動を自己心拍と誤認してペーシングが抑制されること、心房リードでセンシングして上限レートまでの急速な心室ペーシングが起こることを防ぐ	自己リズムとの競合。理論上、ペーシングパルスが自己T波の受攻期に落ちて心室性不整脈を誘発しうる

❗ 非同期モードの代償と、ICUが担う最後の砦

非同期モードは「センシングを止める」ことで電気メスやMRIによる誤抑制を防ぎますが、代償として**自己リズムと競合します**。理論上はペーシングパルスが自己T波の受攻期に落ちて心室性不整脈を誘発しうる。NEJM Evidence 2025 の著者は、この理論的リスクは「速いレートでペーシングすることで低減される」と述べています。そして実務でより頻繁に問題になるのは**術後に設定が元に戻っていないこと**で、これを拾うのはICUです。なお術後の設定復帰の運用そのものは、この2本の総説の対象外です。

DDDは、4本の時計で動いている。

DDDのタイミングサイクルは、下限レート限界・AV間隔・心室不応期・PVARP (心室後心房不応期)・上限レート限界から構成されます。トラブルシューティングの半分は、この時計の読み方で片付きます。



3つのサイクルの読み方。① 自己の心房・心室活動がない場合。AP (心房ペース) に続いてVP (心室ペース) が出るAV順次ペースング。② APの後、AV間隔の終了前に自己心室活動 (VS) が生じ、心室出力が抑制される。③ VA間隔の満了前にP波がセンシング (AS) されて心房チャネルの出力が抑制され、AV間隔が始動し、その終了前に心室活動がセンシングされないためVPが出る (P同期心室ペースング)。青＝ペースング事象、緑＝センシング事象。**数値は原著が上限レート挙動の説明で用いた例 (AV遅延150 ms・PVARP 250 ms・したがってTARP 400 ms) で、AV遅延の推奨値そのものは原著に記載がありません。**

設定を触る前に — 主要パラメータの意味と方向

パラメータ	何を意味するか	典型値・基準	上げる／下げるとどうなるか
出力振幅 (V)	1発のパルスの電圧	植込み時の許容閾値はパルス幅0.5 msで1.5 V未満(冠静脈洞リードはより高くても可)	上げれば捕捉の安全域は増えるが、電池消耗が増え、横隔神経など心外組織の far-field capture が起きやすい
パルス幅 (ms)	1発のパルスの持続時間	エネルギー最小は0.4–0.5 msに固定して電圧側を調整するとき	長くすれば必要電圧は下がるが、極端に長いとエネルギー要求が増える。心外刺激対策では上げる方向に使う
感度 (mV)	この値以上の信号を心内事象として検出する閾値。 数値が小さいほど高感度	安全域は2倍が原則。心房電位1.0 mVなら感度0.5 mV。典型振幅は心房1.5–5 mV、心室5–25 mV	数値を下げる(高感度化)とアンダーセンシングが減りオーバーセンシングが増える。上げるとその逆
センシング／ペーシング極性	バイポーラ(先端–リング)かユニポーラ(先端–缶)か	センシング・ペーシングともバイポーラが原則	バイポーラ閾値が高い、リング電極への導体損傷でセンシング不良のときにユニポーラが選択肢
AV遅延 (ms)	心房事象から心室ペーシングまでの待ち時間	具体的な推奨値は原著に記載なし。上限レート挙動の例示では150 ms	延ばせば自己房室伝導の余地が増えRVペーシングを減らせる。ただし 400 msを超えると 心房収縮が拡張早期にずれ込み、cannon A波と血行動態悪化(pseudopacemaker syndrome)を招く。TARPも延びて上限レート挙動が悪化する
PVARP (ms)	心室事象の後、心房チャネルが心房事象を無視する時間	例示では250 ms	延ばせば逆行性P波のトラッキングを防げてPMTを止められるが、 機能的な心房アンダーセンシング を生み、TARPが延びて2:1ブロックレートが下がる。レート適応的に短縮させる設定が望ましい
心室不応期 (ms)	心室事象の後、心室チャネルが無視する時間	具体値は原著に記載なし	T波オーバーセンシング対策として一般に用いられるが、 原著はこの用途を明記していない
上限トラッキングレート	P同期でペーシングする最速レート	例示症例では130/分	高すぎても低すぎても不都合。TARPとの兼ね合いでpacemaker Wenckebach 域を確保する
下限レート	これを下回るとペーシングが起こる速度	すなわち出るべき最も遅い心拍数	一部の機能・アルゴリズムはプログラム可能な例外を許す(後述のRVペーシング回避アルゴリズムは下限レート未満のペーシングを生じうる)
レートレスポンス (R)	負荷に応じてペーシングレートを上げる	変時性不全があると運動耐容能が改善する	センサ種別で挙動が変わる(第2章の表)

パラメータ	何を意味するか	典型値・基準	上げる／下げるとどうなるか
モードスイッチ	心房頻拍性不整脈を検出して非トラッキングモードへ自動移行する	心房事象数が心室事象数より多く、かつプログラム可能な閾値を超えるレートの際に発動	発動後のレートは下限レートまたはセンサ指示レート。不整脈が止まればトラッキングモードに復帰する

心室ペーシングを減らすアルゴリズムと、その副作用

孤立性の右室ペーシングは心室中隔を左室側壁より先に賦活し、電気的波面が胸骨から遠ざかる方向に伝播するため、心電図上は**左脚ブロックパターン**になります。これが左室ディスシンクロニーと壁間のタイミング不整合をもたらし、左室機能への有害な影響と、心不全・死亡を含む臨床転帰の悪化につながります。

回避アルゴリズムの2系統

(1) 心房ペーシングモード (AAI) で運用し、AV伝導が破綻したら自動的にDDDへ切り替える。(2) AV間隔を超生理的な値まで延長し、自己伝導が現れなければ短縮する。基本概念は「必要なときは必ず心房ペーシングを行いつつ、AV間隔を可能な限り延ばして自己伝導を許す」こと。

効いていること・効いていないこと

永続的完全AVブロックのない患者では心室ペーシングの割合を確実に減らす。ただしAF・心不全・死亡の発生に対する利益は臨床試験からはあまり明確でない。

❗ 回避アルゴリズムの3つの副作用

(1) 非常に長いAV遅延 (>400 ms) は心房収縮が拡張早期に落ち込むため、cannon A波と血行動態の悪化を招く (**pseudopacemaker syndrome**)。(2) プログラム下限レートを下回るペーシングを生じうる。(3) 回避アルゴリズム下での **pause-dependent** な心室性催不整脈の症例が報告されている。「ペーシング率を下げれば下げるほど良い」ではありません。

対比として、両室ペースメーカーは逆に、CRTの用量を最大化するため**心室ペーシングを最大化**することを狙います。自己伝導やPVCがセンシングされたときにAV間隔を短縮するアルゴリズムがCRT向けに開発されています。

最初に問うのは「不可逆か」。

洞結節・AV結節・His-Purkinje系の疾患は、加齢・線維化・炎症・梗塞などにより電気信号の伝達を乱します。一般に症候性徐脈が生じたときにペースングが適応となりますが、その手前に必ず置くべき問いがあります。この徐脈は可逆性か。可逆性なら一時ペースメーカーが望ましく、恒久デバイスを植込む理由になりません。

+ 可逆性を疑うべき典型

ライム病や下壁心筋虚血は、驚くような徐脈を呈しても1週間以内に自然回復することが多い。治療可能な徐脈の原因として原著が挙げるのは、**薬剤**（ β 遮断薬、カルシウム拮抗薬、ほとんどの抗不整脈薬、イバブラジンなど）、**閉塞性睡眠時無呼吸**（特に無呼吸中）、**感染症**（ライム病、シャーガス病、レジオネラ症、オウム病、Q熱、腸チフス、発疹チフスなど）、**代謝性疾患**（甲状腺機能低下症、神経性食思不振症、低体温、低酸素）。若年者では運動習慣や血管迷走神経発作に伴う迷走神経緊張亢進も原因になります。

洞不全症候群 — 決め手は「症状」だけ

恒久ペースメーカーを植込むかどうかの判断は**症状の有無に完全に依拠します**。心拍数40/分未満、ポーズ4秒超は症状と関連しやすいものの、**植込みを必須とする心拍数やポーズ長の絶対的な閾値は存在しません**。とくに徐脈が睡眠中に生じる場合は該当しません。**変時性不全**は「最大運動時に年齢予測最大心拍数の70%、または100/分に到達できないこと」と定義されます。多くの患者で薬剤が洞徐脈の原因であり、カルシウム拮抗薬や β 遮断薬などがどうしても必要なら恒久ペースメーカー植込みは妥当です。

クラス

洞機能不全に対する恒久ペーシングの推奨 (JACC 2017 TABLE 1)

I	症状を生じる頻回の洞休止を含む、記録された症候性徐脈
I	症候性の変時性不全
I	医学的状況に必要な薬物療法の結果として生じる症候性洞徐脈
IIa	心拍数40/分未満の洞機能不全で、徐脈に矛盾しない有意な症状と実際の徐脈の存在との明確な関連が記録されていない場合
IIa	電気生理学的検査で洞結節機能の臨床的に有意な異常が発見または誘発された場合の原因不明の失神
IIb	覚醒時の慢性心拍数40/分未満で症状が軽微な患者
III	無症候性の患者
III	徐脈を示唆する症状が、徐脈の無い状況で起こることが明確に記録されている患者
III	必須でない薬物療法による症候性徐脈の患者

ACC/AHA/HRS	米 LOE	ESC	欧 LOE	適応 (NEJM EVIDENCE 2025 TABLE 4: 洞不全症候群)
I	C-LD	I	A	洞不全症候群に直接帰せられる症状がある
I	C-EO	—	—	ガイドライン推奨薬物治療による症候性洞徐脈で、代替治療がなく治療の継続が臨床的に必要
IIa	C-EO	I	B	徐脈に起因する症状を伴う徐脈頻脈症候群
IIa	C-EO	IIa	B	症候性の変時性不全
—	—	IIb	C	原因不明の失神があり、無症候性の6秒超のポーズを伴う洞不全症候群
—	—	IIb	C	徐脈を示唆する症状はあるが確定的証拠がない洞徐脈
III	C-LD	—	—	生理的に亢進した副交感神経緊張による洞徐脈・ポーズで無症候の場合
III	C-LD	—	—	睡眠に関連した洞徐脈・睡眠中の洞停止
III	C-LD	III	C	無症候性、または一過性の原因による洞不全症候群。あるいは症状が徐脈・変時性不全のない時間帯に生じることが記録されている場合

推奨モード (洞不全症候群に共通) : 房室結節病変のエビデンスがなければ **AAI** / 房室結節病変を伴う場合は **DDD** / 変時性不全があれば **DDDR** / 上室頻拍のエピソードがあれば **DDIR**。

❗ 同じ病態でも、原著間・原著内で分類がずれます

JACC 2017 の本文は「徐脈を示唆する症状がある患者の洞徐脈40/分未満はクラスII」と一括しますが、同論文の Table 1 は「40/分未満で症状との明確な関連が記録されていない」を IIa、「覚醒時の慢性心拍数40/分未満で症状が軽微」を IIb と分けています。本文の "class II" という粗い書き方は、実務でIIaとIIbのどちらとして扱うべきかを曖昧にします。さらに JACC 2017 の Table 1・Table 2 にはどのガイドラインの何年版かを示す参考文献番号が付いていません。米国のデバイスガイドラインの転記と推測されますが明示されておらず、この表の有効期限が読者には分かりません。適応を引くときは NEJM Evidence 2025 Table 4 のほうが出典 (2018 ACC/AHA/HRS = Kusumoto FM, et al. JACC 2019、および 2021 ESC = Glikson M, et al. Eur Heart J 2021) が明確です。

房室ブロック — 決め手は「重症度」と「不可逆性」

失神・転倒・突然死といった破滅的事象のリスクがある重度AV伝導障害はクラスI適応です。これらの病態では伝導障害はしばしば結節下 (infranodal) で、幅の広いQRSの徐脈を呈することが多い。高リスク病態は、症候性の Mobitz I型 (Wenckebach) または II型の2度AVブロック、高度AVブロック (連続2つ以上のP波のブロック)、完全 (3度) AVブロック。無症候性の完全房室ブロックや高度AVブロックも、無症候であっても適応となります。

クラス 後天性房室伝導異常に対するペーシングの推奨 (JACC 2017 TABLE 2)

- | | |
|-----|--|
| I | 3度または高度2度AVブロックで、症状または心室性不整脈を伴う場合 |
| I | 覚醒・無症候の患者で、洞調律下に3.0秒以上の心停止、または40/分未満の補充調律、あるいはAV結節より下からの補充調律が記録された場合 |
| I | 心房細動と徐脈があり、5秒を超える休止が1回以上ある場合 |
| I | 筋強直性ジストロフィー、Kearns-Sayre症候群、Erb型ジストロフィー（肢帯型筋ジストロフィー）、腓骨筋萎縮症などの神経筋疾患を伴う場合（症状の有無を問わない） |
| I | 心筋虚血が無い状態で運動により誘発される場合 |
| I | 覚醒時平均心室レートが40/分以上でも、心拡大またはLV機能不全がある場合、あるいはブロック部位がAV結節より下の場合 |
| I | 頸動脈洞マッサージで3秒を超える心室停止が誘発され再現される反復性失神 |
| IIa | 補充レート40/分超の持続性3度AVブロックで、心拡大の無い無症候の成人 |
| IIa | 電気生理学的検査でHis束内またはHis束下レベルと判明した無症候の2度AVブロック (HV >100 ms) |
| IIa | ペースメーカー症候群に類似した症状または血行動態の破綻を伴う1度または2度AVブロック |
| IIa | 他の可能性の高い原因を除外してもAVブロックによると立証されていない失神 |
| IIa | 自然発生またはtilt試験時に記録された徐脈を伴う症候性の神経調節性失神 |
| IIb | 神経筋疾患であらゆる程度のAVブロック (1度AVブロックを含む) を有する場合。症状の有無を問わない。AV伝導障害の進行が予測不能であるため |
| IIb | 薬剤使用または薬剤毒性の状況でのAVブロックで、薬剤中止後も再発が予想される場合 |
| III | 無症候の1度AVブロックまたは分枝ブロック、およびHis束上 (AV結節) レベルのI型2度AVブロック |
| III | 消失が期待され再発しにくいAVブロック (薬剤毒性、ライム病、一過性の迷走神経緊張亢進、睡眠時無呼吸症候群での低酸素中など、症状が無い場合) |
| III | 頸動脈洞刺激に対する無症候の過敏性心抑制反応 |
| III | 回避行動が有効で望ましい状況型血管迷走神経性失神 |

❗ Mobitz I型は、同じ論文の中で結論が反転して見えます

JACC 2017 の本文は「症候性のMobitz I型 (Wenckebach)」を破滅的事象のリスクがある高リスク病態としてクラスI相当に列挙する一方、Table 2 のクラスIIIには「His束上 (AV結節) レベルのI型2度AVブロック」が適応なしとして挙がります。症候性が無症候性か、ブロック部位が結節上か結節下かで結論が反転するのですが、本文はその条件を明示せずに列挙しています。読むときは必ず「症状」と「部位」の2つを補って読んでください。

ACC/AHA/HRS	米 LOE	ESC	欧 LOE	適応 (NEJM EVIDENCE 2025 TABLE 4: 房室ブロック)
I	B-NR	I	C	後天性の発作性または永続性の第2度 Mobitz II 型、結節下 2:1、高度房室ブロック、または第3度房室ブロックで、可逆性・生理的原因に帰せられないもの
I	C-LD	—	—	必須のエビデンスに基づく治療を受けている患者の症候性房室ブロックで、有効な代替がない場合
I	C-LD	—	—	症候性徐脈を伴う永続性心房細動
I	B-NR	I	C	伝導障害を伴う神経筋疾患 (例: 1型筋強直性ジストロフィー) または Kearns–Sayre 症候群で、第2度・第3度房室ブロック、あるいは HV 間隔 70 ms以上の所見がある
IIa	C-LD	IIa	C	著明な第1度房室ブロック (PR間隔300 ms超) または第2度 Mobitz I 型房室ブロックで、症候性、あるいは電気生理学的検査でHis内・His下レベルと判明したもの
IIa	B-NR	IIa	C	浸潤性心筋症 (例: 心臓サルコイドーシス) で、第2度 Mobitz II 型、結節下 2:1、または第3度房室ブロックを伴う
IIa	B-NR	IIa	C	Lamin A/C 遺伝子変異 (肢帯型および Emery–Dreifuss 型筋ジストロフィーを含む) で、PR間隔240 ms超かつ左脚ブロックがある
IIb	C-LD	IIb	C	1型筋強直性ジストロフィーなどの神経筋疾患で、PR間隔240 ms超、QRS幅120 ms超、または分枝ブロックがある
III	C-LD	III	C	補正・予防が可能な一過性原因による房室ブロック (例: 迷走神経性房室ブロック)
III	C-LD	—	—	無症候性の第1度房室ブロック、または房室結節レベルと考えられる第2度 Mobitz I 型・2:1 房室ブロック

推奨モード (房室ブロックに共通): 組織的な心房活動がなければ VVI / 変時性不全があれば VVIR / 洞結節機能が保たれていれば DDD / 変時性不全があれば DDDR。

その他の適応 — ICUで会うのはここ

病態	米	欧	推奨内容
急性心筋梗塞	I B-NR	I C	急性心筋梗塞に伴う第2度 Mobitz II 型、高度房室ブロック、第3度房室ブロック、または交代性脚ブロックで、5日以上の待機期間の後
脚ブロック	I C-LD	I B	交代性脚ブロック
脚ブロック	I C-LD	I B	失神＋脚ブロックまたは二枝ブロックで、HV間隔70 ms以上、心房漸増ペーシング中の第2度・第3度のHis内・His下ブロック、または薬理学的負荷への異常反応がある
先天性心疾患(成人)	I B-NR	I C	症候性の洞不全症候群、変時性不全、房室ブロック、または幅広いQRSの補充調律を伴う症候性徐脈、心室補充調律の周期長の3倍を超えるポーズ、日中平均心拍数50/分未満、QT延長、複雑心室期外収縮、あるいは徐脈による血行動態破綻に起因する心室機能障害を伴うもの
先天性心疾患(成人)	Ila B-NR	Ilb C	無症候性の先天性完全房室ブロックまたは高度房室ブロック
神経調節性失神	Ilb B-R	I A	40歳超で重度・予測不能・反復性の失神があり、自然発生の症候性心停止性ポーズ3秒超もしくは無症候性ポーズ6秒超(洞停止または房室ブロックによる)、心抑制型頸動脈洞症候群、またはチルト試験中の心停止性失神を有する患者において、失神再発を減らす目的

！ 神経調節性失神は米欧で推奨が2段階食い違う

同じ適応に対して ACC/AHA/HRS は **Ila** (B-R)、ESC は **I** (A)。クラスも証拠レベルも大きく異なり、「考慮してもよい」と「推奨する」が同一の臨床像に併存しています。NEJM Evidence 2025 はこの乖離の理由を説明していません。洞不全症候群の第1行(米 I C-LD 対 欧 I A)でも証拠レベルだけが2段階違います。ガイドラインを引くときは「どちらのガイドラインか」を必ず言ってください。

JACC 2017 が神経調節性失神について付け加えている点。頸動脈洞過敏(頸動脈洞圧迫で症状が再現され、3秒以上の休止が確認される)や心抑制性休止のある患者はペーシングで利益を得る可能性があります、孤立した心抑制反応にはペーシングが有効でも、しばしば血管抑制反応が併存し有用性を制限します。実際、頸動脈洞過敏の患者の最大20%は、ペースメーカー植込み後の5年間の追跡中も失神発作を経験し続けます。状況型失神(咳嗽、排尿など)では誘因回避が強調されます。

神経筋疾患については、経過が予測不能であることと、心筋およびHis-Purkinje系周辺の線維化を来しやすいことから特別な配慮を要し、2度または3度AVブロックが見られれば症状の有無を問わずクラスI適応です。

デバイス選択 — 単腔か二腔か

起点	問い	分岐	ペーシング様式	推奨モード
洞不全症候群	レートサポートのペーシング需要が低い、または重大な併存症がある？	Yes	単腔心室ペーシング	VVI(R)、または VVI+レートヒステリシス
洞不全症候群	No → 房室伝導は正常か？	Yes	単腔心房ペーシング	AAI(R)
洞不全症候群	No → 房室伝導は正常か？	No	二腔ペーシング	DDD(R)+房室遅延プログラミング
房室ブロック	レートサポートのペーシング需要が低い、または重大な併存症がある？	Yes	単腔心室ペーシング	洞調律なら VVI(R)、VVI+レートヒステリシス、または VDD／心房細動なら VVI(R)
房室ブロック	No → 永続性心房細動か？	Yes	単腔心室ペーシング	同上
房室ブロック	No → LVEF 50%超かつ予測ペーシング率40%未満か？	Yes	生理的左室興奮を保つ二腔ペーシング	DDD(R)+房室遅延プログラミング
房室ブロック	同上	No	右室ペーシングによる二腔ペーシング	DDD(R)+房室遅延プログラミング

(R) は変時性不全の場合にレート応答のプログラミングが望ましいことを示す。房室遅延プログラミングやレートヒステリシスなどのアルゴリズムは心室ペーシングを最小化するために用いる。

❗ 【注意書き 1／4】この分岐は原図のまま教えると誤って教えることになります

上の表は NEJM Evidence 2025 の Figure 2 (モード選択アルゴリズム) を文字に起こしたものです。しかし最終分岐の Yes／No が、本文の論旨と逆向きに見えます。「LVEF 50%超かつ予測ペーシング率40%未満」に **Yes** の枝が「生理的左室興奮を保つ二腔ペーシング」、**No** の枝が「右室ペーシングによる二腔ペーシング」へ向かう。ところが本文は一貫して「右室ペーシングは害を生むので、EFが低い・ペーシング率が高い患者ほど生理的興奮を保つべき」と述べています。しかも両枝の出力モードは同じ「DDD(R)+房室遅延プログラミング」で、分岐の意味が出力に反映されていません。本資料では原図を掲載せず表で示し、この1点を注記します。講義でこの分岐を扱うときは必ず口頭で補足してください。あわせて、「ペーシング率40%」という閾値の根拠となる研究は本文に示されていません。

i もうひとつの論点: VVI の位置づけ

同じ Figure 2 は、洞不全症候群の「ペーシング需要が低い」枝で **VVI** を推します。しかし同じ論文の本文は、VVI が房室非同期とペースメーカー症候群を招くと警告しています。この2つをどう両立させるかは、ジャーナルクラブの良い問いです。

入口は3つしかない。

モニタの前で立てるべき問いは3つです。スパイクが出ていないのか。スパイクは出ているのに捕捉していないのか。余計なスパイクが出ているのか。この3分岐に「インピーダンスがどう動いたか」を重ねると、原因はほぼ一意に絞れます。

入口 1

スパイクが出ない

＝何かをセンシングして抑制されたか、出力そのものが出せない。

オーバーセンシング／電池

入口 2

スパイクは出るが捕捉しない

＝出力エネルギーが閾値を下回るか、刺激が届いていない。

閾値／リード

入口 3

余計なスパイクが出る

＝自己の脱分極を検出できていない。

アンダーセンシング

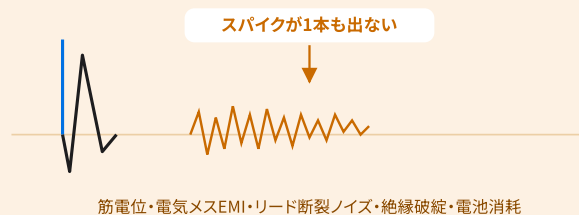
A. 正常なVVIペースング

スパイクの直後に幅広いQRSが続く。これが基準形



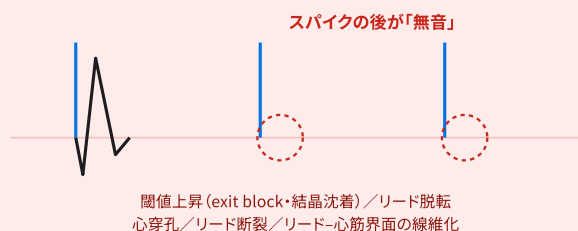
B. 出力不全 (オーバーセンシングによる抑制)

ノイズ区間でスパイクが消える。自己脈は下限レート未満のまま



C. 捕捉不全 (failure to capture)

スパイクはあるが、続くQRSがない



D. アンダーセンシング

自己QRSがあるのに、その直後に不要なスパイクが出る



この4枚だけ覚えれば、入口には立てます。Aが基準形。Bは「スパイクが無い」(オーバーセンシングか出力障害)、Cは「スパイクはあるが捕捉しない」(閾値かリード)、Dは「余計なスパイクが出る」(アンダーセンシング)。いずれも本資料のために描いた模式図で、実際の記録ではありません。

i この2枚の鑑別表は、原著には存在しません

JACC 2017の"BASIC PACEMAKER TROUBLESHOOTING"はバッテリー・リード診断・PMT・上限レート挙動・不適切モードスイッチの5項目からなり、「ペースング不全・センシング不全の鑑別表」に相当する一覧は原著に存在しません。以下の2表は、本文(センシングの節・遅発性合併症の節・トラブルシューティングの節)と原著の図のキャプションに散在する記述を1枚に再構成したものです。原著の記述にない項目は「原著に記載なし」と明示しています。これは原著の欠点として著者自身も認めうる構成上の弱点で、「スパイクが出ない／捕捉しない／余計に出る」という現場の入口から入る形になっていないことが、この総説の実務上の限界です。

ペーシング不全の鑑別(6型)

現象	心電図・デバイス所見	機序	主な原因	対処
出力不全 (no output)	期待される時点にスパイクが無い。自己脈が下限レート未満なのに何も出ない	何かをセンシングして出力が抑制された、または出力そのものが出せない	筋電位オーバーセンシング(VVIモードでの抑制)、電気メスによるEMI、リード断裂によるノイズ、絶縁破綻に伴う露出導体からの筋信号、電池消耗(EOL)	感度を下げる(数値を上げる)／バイポーラセンシングへ／非同期モード(VOO・DOO)またはマグネット／リード修正／ジェネレータ交換
捕捉不全 (failure to capture)	スパイクはあるが、それに続くP波またはQRSが無い	出力エネルギーが刺激閾値を下回っている、または刺激が届いていない	閾値上昇(exit block＝電極-心筋界面の瘢痕、ハイドロキシアパタイト結晶沈着)、リード脱転、心穿孔、リード断裂、リード-心筋界面の線維化	振幅・パルス幅を上げる／リード再留置(ステロイド溶出リードは exit block をほぼ消失させている)
機能的捕捉不全	スパイクは出ているが捕捉しない。ただし閾値もリードも正常	スパイクが心筋の不応期内に落ちている	DOOなど非同期モード中に自己脈と競合したとき	原因(ノイズリバージョン等)を解除して同期モードへ戻す。閾値の再測定は不要
緩徐なインピーダンス上昇	数か月かけてインピーダンスと閾値がゆっくり上昇。ノイズは無い	線維化・結晶沈着による界面の変化	exit block、ハイドロキシアパタイト結晶(結晶はリード内に成長することもある)	機能が保たれていれば介入不要。リード不全との区別が要点
急激なインピーダンス上昇	30%を超える急上昇(原著の症例では約1,000 Ωから3,000 Ω超へ)	導体断裂	鋭い静脈進入角度、鎖骨肋骨靱帯近傍の内側アクセス、ポケット内の急な屈曲、若年、筋下留置、きつい縫合、Twiddler症候群	リード修正。多くは導体ファイラーの微小断裂で胸部X線では見えない
インピーダンス低下	低インピーダンス	短絡	絶縁破綻。シリコン絶縁がリスク因子	リード修正。オーバーセンシングを伴うことが多い

センシング不全の鑑別(8型)

現象	心電図・デバイス所見	機序	主な原因	対処
アンダーセンシング	自己のP波・QRSがあるのに、その直後や直上に不適切なスパイクが出る	心内電位の振幅がプログラム感度を下回る	電位振幅が典型範囲(心房1.5-5 mV、心室5-25 mV)を下回る、リード脱転、導体・絶縁の問題	感度を上げる(数値を下げる)／リング導体が損傷ならユニポーラセンシング／リード再留置
機能的アンダーセンシング	不応期内に落ちた事象がセンシングされない	プログラムされた不応期・ブランキングの設計上の帰結	PMTアルゴリズムによるPVARP延長(意図的に作られる)、非同期モード(DOO)中の必発のアンダーセンシング	意図されたものなら対処不要。不要なら不応期を短縮
筋電位オーバーセンシング	基線に高周波の細かいノイズが重畳し、その間ペーシングが抑制される	骨格筋の筋電位を心内事象と誤認	ユニポーラセンシング、絶縁破綻による導体露出	バイポーラセンシングへ／感度を下げる(数値を上げる)
Far-field R波オーバーセンシング	心房チャンネルに心室由来の偏位が乗り、心房カウンタが過剰にカウントされ不適切なモードスイッチが起こる	右心耳が右室の上に覆いかぶさる位置関係と、遠位ヘリックス-リング間隔が作る「アンテナ」の大きさ	心房リードの留置位置と電極間隔	治療介入の前に必ずEGMを確認する。 原著はプログラム変更の具体策までは記載していない
リード断裂によるノイズオーバーセンシング	間欠的・短時間・高周波で非生理的間隔の信号。急激なインピーダンス上昇を伴う	断裂した導体フィラ一同士の間欠的接触	導体断裂	「急激なインピーダンス変化+この波形＝例外なくリード断裂」。現代機はノイズを検出して同期モードへ自動切替する
EMIオーバーセンシング	電気メス使用中の抑制、あるいは上限レートまでの心室ペーシング	100 kHz-4 MHzの電流をリード電極が拾う	単極電気メス、その他の電磁干渉源(原著は携帯電話にも言及)	バイポーラ電気メス／短いバースト／対極板の位置／非同期モードまたはマグネット
Cross-talk	心房出力が心室チャンネルでセンシングされ、ventricular safety pacing が発動する	cross-talk センシングウィンドウ内での検出	原著は Figure 4B のキャプションでのみ言及。 本文中に cross-talk の定義・対処の記載は無い	原著に記載なし

現象	心電図・デバイス所見	機序	主な原因	対処
T波オーバーセンシング	—	近傍場の再分極信号を心内事象と誤認	原著はセンシングの要件として「T波を拒否する必要がある」と一度触れるのみで、独立した項目としての記載・診断・対処は無い	原著に記載なし

バッテリーとリード診断 — 数字を1つずつ

ERI

Elective replacement indicator (待機的交流指標) = 確実に機能する期間が**90日**残っていることを示す。

※ この「90日」には原著に出典がなく、実際は機種依存です。

EOL

End of life = 機能が予測不能になる程度まで電池が消耗した状態。なおリコールはICDと対照的にペースメーカーでは稀で、多くは問題の意図しない結果を是正するソフトウェア更新にとどまります。

PMT — 規則正しい頻拍を見たら、まずマグネット

心室事象（心室期外収縮または心室ペース）が心房へ逆行伝導すると、逆行性波面（室房伝導）が心房チャンネルでセンシングされ、プログラムされたAV間隔の終了時に心室ペーシングを同期発火します。その心室ペース拍がまた逆行伝導し、循環する回路が成立します。結果として**上限トラッキングレートでの心室ペーシングが続きます**。

i 成立の前提と、止め方2つ

前提：心房事象がPVARPの外に落ちること。PVARP内に落ちればセンシングされず、回路は成立しません。**臨床像**：室房伝導による房室のデカップリングは不利な血行動態プロファイルを生み、動悸と、cannon A波による頸部の充満感を伴います。

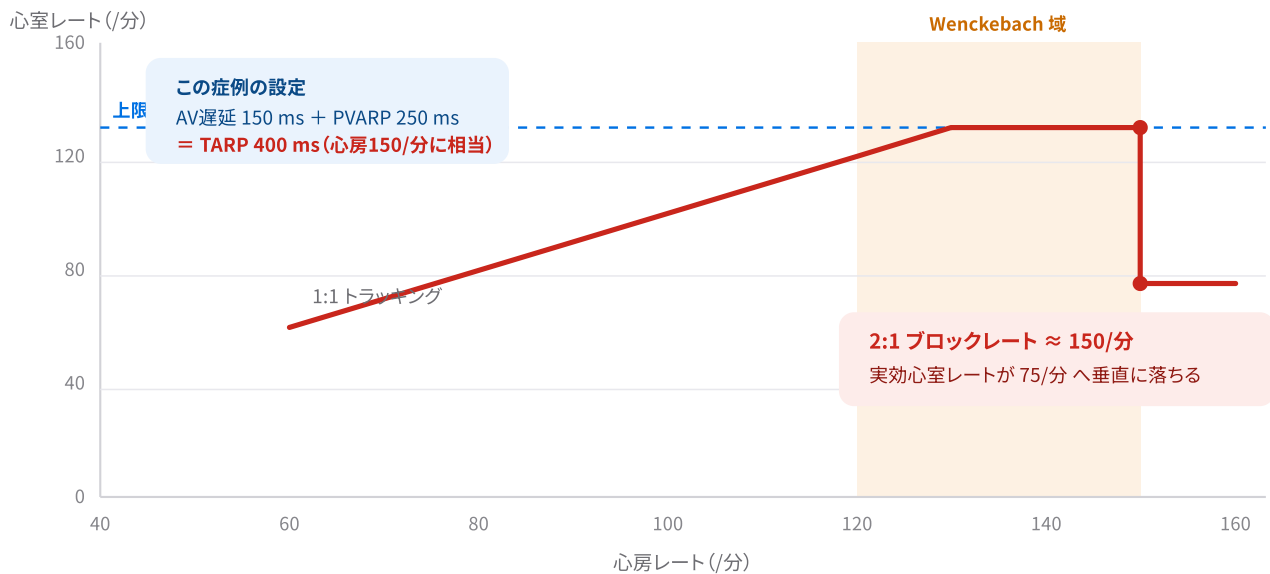
止め方 1 (マグネット)：マグネットを当てると非同期ペーシングになり、逆行性P波のトラッキングが起これなくなるため回路が切れる。

止め方 2 (PMTアルゴリズム)：上限トラッキングレートでの心室ペーシングを認識し、(a) PVARPを延長する（＝機能的な心房アンダーセンシングを作る）、または (b) 1サイクルだけ心房を心室と同時にペーシングする（＝心房を逆行性インパルスに対して不応にする）。

上限レート挙動 — Wenckebach と 2:1 の崖

二腔ペーシングモードでは、上限レートは **TARP (総心房不応期 = AV遅延 + PVARP)** で決まります。適切にプログラムされていれば、プログラム上限レートに達するまでは1:1でトラッキングします。心房レートが上がると、心室ペーシ

ングは上限レート限界を破れないためAV間隔が徐々に延長します。これが **pacemaker Wenckebach** です。ところがTARPが過度に長いと、突然の2:1ブロックが発生し心室レートが急落します。



崖の位置は設定で決まります。心房レートがTARPに達すると1拍おきにP波がPVARP内に落ちてトラッキングされなくなり、実効心室ペースングレートは最大トラッキングレートの半分になります。この症例（上限130/分・PVARP 250 ms・AV遅延150 ms）では2:1ブロックレートが約150/分で、そこに達すると心室レートが75/分に落ちます。回避策は3つ：間隔設定への綿密な注意、最大トラッキングレートと2:1ブロックレートの間にWenckebach区間ができるようプログラムすること、AV間隔とPVARPのレート適応的短縮を許可すること。

不適切なモードスイッチ — カウンタの数字で治療を始めない

二腔システムでは、DDDモードで心房頻拍性不整脈をセンシングすると、心房事象が心室にトラッキングされて上限レートまでの心室ペースングが起こりえます。モードスイッチアルゴリズムはこれを判定して**非トラッキングモード (VVI・DVI・DDI)** へ切り替えます。具体的なアルゴリズムは機種で異なりますが、共通する発動条件は「プログラム可能な値を超えるレートで、心房事象数が心室事象数を上回ること」です。発動後も心房活動をスキャンし、不整脈が止まればトラッキングモードに復帰します。

❗ 「デバイスがAFを検出しています」と言われたら

モードスイッチイベントは心房性不整脈の存在と、抗凝固の必要性の可能性を示します。しかし**far-field R波オーバーセンシング**による偽陽性があり、遠隔場事象や頻回の期外収縮で心房カウンタが高くなって心房細動として不適切に分類されることがあります。原著は明確に述べています — **心房性不整脈に対する治療介入の前に、電位図 (EGM) を評価することが必須である**。カウンタの数字ではなく、EGMを出させてください。

マグネットについて、原著が書いていないこと

❗ 実務で最も間違えるところが空白です

マグネットはPMTの停止手段としても周術期の代替手段としても登場しますが、JACC 2017 はマグネットレート(機種・電池残量で変わる)、メーカー間の挙動差、ICDではマグネットの意味がまったく違うこと(頻拍治療の停止であって、ペーシングの非同期化ではない)に触れていません。NEJM Evidence 2025 に至ってはマグネットの記載自体がありません(非同期モードへの切替は述べるが、その手段としてのマグネットには触れていない)。この空白は、施設のマニュアルで埋める必要があります。

壊れるのは、 ほとんどリードである。

「血管外のパルスジェネレータ＋静脈系を通して心筋に接触するリード」という基本構成は50年以上変わりませんでした。合併症の多く(感染・血栓・リード不全・気胸)は、この構成、とりわけリードに由来します。だからリードを無くす方向へ技術が動きました。

合併症	報告頻度	備考
気胸	0.9–1.2%	肺尖が血管ターゲットに近接するため。本文は「気胸と血胸は最大1%」と書いており、表の1.2%と食い違う
心穿孔	<1%	原著でこの数値に付された参考文献は、強直性脊椎炎に対する抗TNF製剤の間接比較というリウマチ領域の論文で、内容が無関係(引用番号の取り違いと考えられる)
血胸	<1%	出典の記載なし
手術・抗凝固中断・入院延長を要する有意なポケット血腫	3.5%	抗凝固薬と抗血小板薬を併用している患者に多い
リード脱転(右心系リード)	1.8%	冠静脈洞リードと受動固定リードでリスクが高い
リード脱転(LVリード)	5.7%	同上
静脈血栓症・閉塞	1–3%	複数リードや植込み時の内皮損傷が素因。片側性浮腫や上大静脈症候群として現れうる
CIED感染	1.0–1.3%	初回植込みよりジェネレータ交換のほうがリスクが高い
機械的リード合併症	<1%	出典の記載なし
全体(JACC 2017)	1%未満～6%	現在の植込み器具と手技のもとで
即時合併症の全体率(NEJM Evid 2025)	約5–10%	文献間のばらつきが大きい
長期の合併症リスク(NEJM Evid 2025)	年1–2%	主にリード不全と感染に関連
リード不全率(NEJM Evid 2025)	10年時点で5%未満	—

❗ 数値を並べるときの落とし穴

NEJM Evidence 2025 は「即時合併症の全体率は約5-10%」と書く一方、同じ段落で「経静脈リード挿入後の**主要**合併症率は以前は最高15%と報告」とも書きます。「あらゆる合併症で5-10%」より「**主要**合併症で15%」のほうが大きく、**分母・分子・時代・定義が異なる数値が並んでいます**が、**著者はその差を説明していません**。また同総説は**感染率・気胸の頻度・リード脱転の頻度・三尖弁逆流の頻度・ペーシング誘発心筋症の発症率**をいずれも数値で示していません。数値が要ときは JACC 2017 の Table 3 を使ってください。

即時・手技関連

合併症	回避・対処
気胸・血胸	解剖学的ランドマークによる血管アクセスを、 橈側皮静脈カットダウン／造影静脈造影／超音波ガイド のいずれかによる静脈可視化に置き換えるとリスクが下がる
動脈穿刺・動脈系へのリード誤留置	シースを進める前に ガイドワイヤを下大静脈まで進める
RVリードのLVへの誤留置(卵円孔開存または中心静脈経由)	植込み時にリードを肺動脈弁を越えて進め、その後引き戻してRV腔に落とす。術後にリード位置が不確かなら側面胸部X線・斜位撮影(RAO・LAO)・心エコー・CT。ペーシング中の 右脚ブロック型は左側リードを示唆する 。心腔内LVリードは血栓塞栓症を来しうるため通常は再留置し、遅くに発見されれば抗凝固を導入
ポケット血腫	ワルファリンを中断しない方が、周術期ヘパリンブリッジより血腫形成率が低い 。DOACの周術期の最適な使い方は未解決で、可能なら2-3日前に中止
心穿孔・心膜炎・心タンポナーデ	リード再留置の適応は、難治性の心膜炎性疼痛・遷延する心嚢液・許容できないペーシングまたはセンシング機能。 軟らかいスタイルットの使用と、電位図上の negative current of injury の認識 がリスク最小化に役立つ
リード脱転	現在の植込みでは稀。冠静脈洞リードと受動固定リードでリスクが高い

中期・長期

時期	合併症	要点
中期	急性血腫からの感染	急性血腫はポケット感染と全身感染のリスクを高める
中期	デバイスの移動・Twiddler症候群	ポケットの操作（患者自身が缶をいじる）はリードに過度の張力をかけ、リード断裂と高インピーダンスを招く
中期	創部の過剰瘢痕・ケロイド	ケロイドは隆起した表面を持ち、しばしば掻痒と光線過敏を伴う。リスクは モノフィラメント縫合糸・良好な手術手技・縫合線への過度の張力の回避 で下がる。治療は病変内ステロイド注射、シリコンシート、レーザー光線療法
中期	三尖弁機能不全	稀に弁尖穿孔と弁尖運動の制限。慢性の線維性変化で弁尖のtethering。回避は軟らかいスタイルットと、三尖弁をより低い平面で通過して中隔側の腱索を避けること
中期	リード上の線維性ストランド	可動性のエコー高輝度構造物の反復塞栓は肺高血圧のリスクを高め、卵円孔開存があれば脳卒中の可能性もある
中期	ポケット痛／ペーシングに伴う痛み	感染の無いポケット痛は、デバイスが皮下浅層に置かれて痛覚小体を刺激するときに起こる。ペーシング関連の疼痛は、有意な冠動脈疾患が無ければ保存的に扱い、心室ペーシング回避アルゴリズムや、時にリード再留置を行う
長期	導体断裂	リード自身が発生する 非生理的ノイズ （断裂したフィラー同士の間欠的接触が生む高周波・飽和した電位図）と 高インピーダンス
長期	絶縁破綻	導体が露出し、 低インピーダンス と、周囲構造（筋など）が発生する信号のオーバーセンシング
長期	リスク因子（断裂・絶縁破綻）	鋭い静脈進入角度、鎖骨肋骨靱帯近傍の内側寄りの静脈アクセス、ポケット内の急な屈曲、若年、デバイスの筋下留置、きつい縫合、シリコン絶縁
長期	緩徐な閾値・インピーダンス上昇	電極-心筋界面の瘢痕形成（exit block）またはハイドロキシアパタイト結晶の沈着。 現行世代のステロイド溶出リードにより exit block のリスクはほぼ消失 。機能しているリードの緩徐な上昇は介入不要

CIED感染 — 分類が抗菌薬期間を6倍変える

リスク因子

糖尿病、心不全、腎不全、副腎皮質ステロイド使用、術後血腫、抗菌薬予防投与の欠如、経口抗凝固、以前のCIED感染、ジェネレータ交換、一時的ペースメーカーの使用。**最強のリスク因子は早期の再介入。**

やってはいけないこと

ポケットへの再侵入（穿刺吸引や再手術）は、腫脹が非常に緊満して疼痛が強い場合を除き避けるべき。穿刺自体が感染契機になります。

ポケット感染の徴候:発赤、膿、びらん(erosion)、ゼラチン状物質の排出、慢性のポケット痛、菲薄化の有無を問わない創部の治癒不全。**全身感染・心内膜炎**は発熱、悪寒、血液培養陽性、心腔内疣贅の存在を伴うことが多い。タイミングは起因菌の病原性による — 数週以内が最も多いものの、デバイス手術から1年後まで起こります。**転帰を改善するのは3点:**デバイス感染を扱う専門施設への適切な紹介、デバイスの完全抜去、標的化した抗菌薬治療。

初期評価	分類	抗菌薬期間
経食道心エコー(TEE) + ポケット診察 + 血液培養	弁心内膜炎	AHAの心内膜炎ガイドラインに従う
	リード心内膜炎	4-6週
	血液培養陽性・TEE陰性で非黄色ブドウ球菌	2週
	血液培養陽性・TEE陰性で黄色ブドウ球菌	2-4週
	ポケット感染(血液培養陰性)	10-14日
	リードびらん(血液培養陰性)	7-10日

！ システム全抜去の適応(2017 HRS Expert Consensus)

NEJM Evidence 2025 が引く 2017 HRS Expert Consensus Statement on CIED Lead Management and Extraction は、次の3つで**デバイスとリードの完全抜去**を推奨します。**(1)** 明らかなデバイス関連ブドウ球菌感染、**(2)** 弁膜症性心内膜炎、**(3)** 適切な抗菌薬治療にもかかわらず持続または再燃する菌血症。その他の抜去適応は、デバイス挿入部位の慢性重度疼痛、経静脈リードに関連した特定の血管・血栓症の問題。**抜去手技は心臓血管外科医の支援のもとで計画すべきです**(血管裂傷・心臓裂離が起きた場合に胸骨切開を要するリスクがあるため)。抜去に伴う主要合併症は血胸、肺塞栓症、介入を要する三尖弁損傷。

なお NEJM Evidence 2025 は抜去適応を述べる一方、**デバイス感染の診断過程(血液培養・TEE・PET)**は記載していません。診断のフローは JACC 2017 側(上の表)を使ってください。

問いは2つだけ。 どこを切るか、依存か。

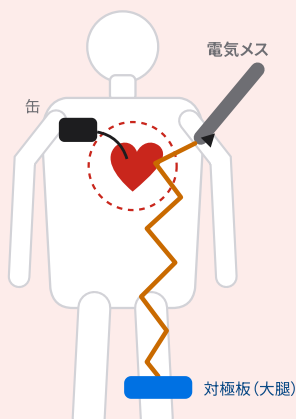
術前カンファで問われるのは機種名ではありません。**手術部位とPM依存の有無**。この2つで分岐は終わります。

電気メスは何をしているのか

電気メス (electrocautery) は100 kHzから4 MHzの電流を生体組織の切開・凝固に用いる手技です。バイポーラでは活性電極と帰還電極の両方が手術部位のペン先に固定され、電流路が局所に留まります。より一般的なモノポーラでは、術野の活性電極から、通常は大腿部または背部に置かれるより大きな分散電極 (対極板) へ電流を送ります。この電流路が心臓とリードを横切るかどうか、すべてを決めます。

A. 高い干渉リスク

胸部の術野 + 大腿の対極板 → 電流路が心臓とリードを横切る

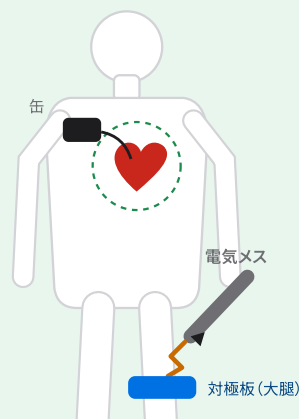


術前の再プログラム、またはマグネットの使用が必要

心室チャネルが拾えば抑制されて徐脈・心停止
心房チャネルが拾えば上限レートまでの頻拍か不適切モードスイッチ

B. 低い干渉リスク

大腿の術野 + 大腿の対極板 → 電流路は局所にとどまる



再プログラムは不要

原著の著者らの経験では、対極板を下肢に貼れば
股関節・下肢手術でペースメーカーEMIは皆無である

「デバイスから電流路を逸らす」の意味はこれです。対極板の位置は、単なる貼り付け場所ではなく電流の通り道を決める設計です。電気メスEMIのリスクは手術部位と対極板の位置で決まり、高い順に、心臓・胸部 > 頭頸部 > 肩・上肢 > 腹部・骨盤。本資料のために描いた模式図です。

EMIが起きたら何が起きるか

心室チャンネルでセンシングされた場合

ペースメーカーが自己心拍と誤認してペースングが抑制され、徐脈または心停止に至りうる。

心房リードでセンシングされた場合

トラッキングによりプログラム上限レートまでの急速な心室ペースング、または不適切なモードスイッチ。

その他(いずれも稀): power-on reset (ノミナルモードとパラメータへの急な復帰)、パルスジェネレータの損傷、心房・心室性不整脈、リード-組織界面での組織傷害。

i 専門学会ガイドラインの3原則 (HRS/ASA 周術期エキスパートコンセンサス)

(1) 可能なときはバイポーラ電気メスを使う。(2) モノポーラを使うときは5秒未満の短いバーストとし、バースト間に5秒超の間隔を置く。(3) 対極板を貼る位置で、電流路をペースメーカーとリードから逸らす。

再プログラムの判断 — ベッドサイド用

状況	確認すること	次の一手
電気メスを使う手術の予定が入った	手術部位 (臍より上か下か)、PM依存の有無、デバイス機種と最終 interrogation	下記に分岐
手術部位が臍より下 (対極板を下肢に貼れる)	PM依存でも可	再プログラム不要。対極板を下肢へ
手術部位が臍より上・PM依存なし	デバイス機種	術前interrogationを行う。非同期モードへの再プログラムを検討 (本文は「上なら再プログラム」と書き、原図はPM非依存を「プログラム不要」に分類しており記述に幅がある)
手術部位が臍より上・PM依存あり	—	非同期モード (VOO・AOO・DOO) への術前再プログラムは必須。代替はマグネット貼付 (当てている間だけ非同期モードになる)
術中に急にEMIが出た	心室抑制による徐脈か、心房トラッキングによる頻脈か	マグネットを当てて非同期化する／電気メスをバイポーラへ／バーストを5秒未満に区切る／対極板の位置を変える
手術終了後	全例	デバイスをinterrogationし、機能を確認して元の設定に戻す

❗ 【注意書き 2/4】「臍」と「股関節」が原著内で食い違っています

JACC 2017 の本文は境界を「臍 (umbilicus) より下／上」で分けますが、同論文の Figure 17 の判定箱とキャプションは「股関節 (hip) より上か」で分けます。臍と股関節の間には腹部・骨盤という広い領域があり、この領域の手術で再プログラムが要るのか要らないのかが、同じ論文の本文と図で逆の答えになります。しかも本文自身が電気メスEMIのリスク部位として「腹部・骨盤」を4番目に挙げており、そこがリスクゼロでないことを認めています。

本資料では、より保守的な本文の「臍」を採用しました。施設プロトコルを作る側にとってこれは最も困る種類の不整合なので、採用する境界は1つに決めて明文化してください。(付記: 原図の「PM dependent?」から出る2本の矢印のうち "no" は明示されている一方、"yes" 側は無標識で、アルゴリズム図としても不完全です。)

MRI — 「conditional でないから撮れません」は正しくない

ペースメーカー患者の75%が、植込み後のいずれかの時点でスキャンを要すると見積もられています(ただしこれは2005年の見積もりを2017年の総説がそのまま引用したもので、CMRの適応拡大を考えると過小評価の可能性あります)。1980年代、ペースメーカー患者が多くは知らないままスキャンされ、死亡を含む有害事象が発生しました。リードがMRI環境でアンテナとして働き、撮像中に誘導電流が生じ、不整脈誘発・捕捉閾値の変化・デバイス損傷のリスクにつながったためです。このため各国の政府機関と専門学会はペースメーカー患者へのCMRを禁忌と位置づけました。

i 用語の厳密な定義

CMR-conditional は「特定の磁気共鳴条件下では既知のハザードやリスクが無い」デバイスを指します。"CMR-safe" (あらゆる条件下で既知のハザードやリスクが無い) というデバイスは存在しません。この区別を曖昧にしたまま「MRI対応機だから大丈夫」と言うのは誤りです。

CMR装置側の要件

静磁場 1.5-T／最大SAR 2 W/kg／最大勾配スルーレート 200 T/m/s／水平閉鎖型ボアの磁石／患者は仰臥位または背臥位(側臥位は不可)。全身撮像が承認されている機種もあれば、胸部以外の部位に限定して承認されている機種もある。

デバイス側の要件

CMR-conditional のデバイスとリードの組み合わせであること／遺残リード・断裂リード・心外膜リードが無いこと／デバイスが前胸部 (pectoral region) に植込まれていること。
NEJM Evidence 2025 も「MRI条件付き対応デバイスであっても、遺残リードは一般にMRIの禁忌」と明記(ただし一部の施設は専門的な設定下で施行できるプロトコルを持つ)。

➤ legacy (非conditional) 機はどうか

植込み済み患者の大多数は legacy 機です。1990年代初頭以降に植込まれた legacy 機については、放射線科医・循環器医・専門看護師・物理士からなる統合チームによるプログラムのもとで、スキヤン中の連続モニタリングを行えば安全であるという証拠が蓄積しています（1990年代以降のペースメーカーはパススルーフィルタなどEMI耐性を高める技術を備えます）。Mayo Clinic のシリーズは 1,000件を超えます。画質については、パルスジェネレータによるアーチファクト（特に缶が胸壁の低い位置にあるとき）が画像を隠しうるものの、大規模症例集積では非胸部スキヤンの98%超で臨床的疑問に回答できています。

最大のリスクは、PM依存患者における power-on reset。プログラムモードが非同期から同期へ変わりうるため、MRI信号のオーバーセンシングとペーシング出力の抑制が起こります。発生率は 0.7%–3.5%で、2002年より前に発売されたデバイスで起こりやすい。2002年より前のデバイスを持つPM依存患者ではCMRを避けるのが原著の推奨です。

有害作用	機序	頻度・リスク因子	予防
デバイスの機械的移動、リードの脱転	静磁場がデバイスとリードの強磁性部品に及ぼす作用。リスクは磁場強度(1.5-T対3-T)、強磁性材料の量、デバイスからボアまでの距離、植込みからの期間に比例する	移動は非常に稀。現行リードは強磁性材料をほとんど含まない。1.5-Tスキャナからの回転力は通常有意でない	植込み直後の症例ではCMRを延期しリードの安定化を待つ。 臨床経験の不足から3-T CMRは避ける
リード界面での電流誘導と組織加熱	RFおよびパルス勾配磁場がリードに電流を誘導し、身体が回路を完成させる。デバイスとリードがこれを増幅する(アンテナ効果)。リード先端で組織浮腫と壊死が起こりうる	SARがRFエネルギーの組織沈着を表す。リスクは リード長とループなどの形状に依存 。 心外膜リード・断裂リード・遺残リードは局所加熱を起こしやすい 。胸部CMRでリスクが高い。リードパラメータの変化は報告されるが、 再プログラムや修正を要する変化は稀	画質を確保しつつSARを最小化。MR物理士の助言を考慮。心外膜・断裂・遺残リードのある患者ではCMRを避ける。 CMR直後にリードを評価する
電磁的作用(EMIによるペーシング抑制、または速いレートでのトラッキング)	磁場中のRFパルスが真の心臓信号としてセンシングされる	マグネットモードとPM依存患者での休止は稀にしか報告されていない。新しいデバイスはEMIからよりよく遮蔽されている	PM依存患者では非同期ペーシングをプログラム 。非依存患者ではdemandペーシング。スキャン中は連続モニタリング
不整脈の誘発	強いパルス勾配磁場が心筋の電氣的刺激を起こす	主に動物実験で示されている。 臨床状況で発生する電流は心筋を捕捉するには低すぎる	心肺蘇生の訓練を受けた人員による連続的なリズムモニタリング。リード長とループを制限する
リードスイッチ挙動の変化	静磁場がリードスイッチを作動させる	報告された発生率は 0%–38% と幅がある。磁石のボアからの距離で決まる	一部のCMR-conditionalデバイスはHallセンサを用いており、挙動がより予測可能
Power-on reset (工場出荷時のデフォルト設定への復帰。一部機種ではVVIモードになりうる)	電磁場中で各部品に電流を誘導する静的およびダイナミックRFパルスの組み合わせ	発生率 0.7%–3.5% 。 2002年より前に発売されたデバイスで起こりやすい	モニタリング中に認めたら スキャンを中止 。2002年より前のデバイスを持つPM依存患者ではCMRを避ける

必須の運用

スキャン中の連続モニタリング(心電図・血行動態・症状)をACLS訓練を受けた提供者が行い、スキャン前後に **interrogation** を行う。CMR-conditional 機を持つ患者では安全に施行でき、legacy 機の患者でも専用プログラムを持つ施設ではほぼ全例で安全に施行できます。体制を作ることが答えであって、患者を断ることではありません。なおこのアルゴリズムは Mayo Clinic の自施設プロトコル ("Mayo MRI/CIED Protocol") を明示的に組み込んだもので、不整脈看護師・放射線科・物理士の常設連携が無い施設ではそのまま適用できない点に注意してください。

技術の進歩は、 一点に収束している。

リードレスも、His束ペーシングも、左脚領域ペーシングも、CRTも、目的は同じです。**右室心尖部ペーシングによるディスシンクロニーを、どう避けるか。**歴史の側から見れば「リードを無くす」方向、生理の側から見れば「生理的な心室興奮を保つ」方向 — この2本の矢印がすべてです。

デバイス	構成	位置づけ
経静脈二腔ペースメーカー	左鎖骨下から2本のリードが下行し、1本が右心耳、1本が右室心尖部に固定される	依然として最も多く植込まれている。単腔（心房または心室に1本）と二腔がある
単腔心室リードレス	リードがなく、カプセル型デバイスが右室内に単独で留置される	当初のリードレスはここに限られていた
二腔リードレス	右房と右室にそれぞれカプセルが1個ずつ留置され、2個が無線で通信する	現在は心房・心室の活動をセンシングでき（VDDR）、AAIR・VVIR・DDDR を提供できる
両室ペースメーカー（CRT）	右房・右室に加えて、冠静脈洞を経由して左室側壁の心外膜側に第3のリードが到達する	収縮期心不全と左脚ブロックを有する患者で特に有益
二腔伝導系ペーシング（CSP）	右房リードに加え、心室側リードが右室心尖部ではなく 心室中隔 （His束から遠位の中隔深部）に打ち込まれる	His-Purkinje系を賦活して心室同期を改善する
心外膜ペーシング	心表面に2本のリードを縫着し、経静脈経路をまったく使わない。 第4または第5肋間、前腋窩線より前方からの小開胸 で留置	静脈アクセスの制約で経静脈もリードレスも使えない患者向け。左室の静脈解剖の分枝に縛られない自由度がある一方、 合併症リスクが高く明確な優位性がないため、経静脈リードの適応がない患者に限る

経静脈 vs リードレス

特性	経静脈ペースメーカー	リードレスペースメーカー
植込み時合併症	弁の損傷、ポケット血腫、リード脱転、血胸・気胸	血管損傷、鼠径部出血・血腫、デバイス塞栓、心穿孔・タンポナーデ
感染	高リスク	低リスク
抜去 (extraction)	十分な経験の蓄積あり	経験が限られる
心房ペーシング	可能	可能
心臓再同期 (CRT)	可能	不可
回復期間	長い	短い
電池寿命	最長17年 (中央値10.8年)	最長27年 (中央値12.1年)
遠隔モニタリング	可能	現時点で Micra のみ可能
MRI 条件付き対応	あり	あり
コスト	低い	高い

原表の脚注：二腔リードレスペースメーカーで相互通信をプログラムした場合は電池寿命が短くなり、心房側デバイスで平均6.4年、心室側デバイスで11.3年。

❗ この表は、そのまま鵜呑みにできません

NEJM Evidence 2025 の Table 2 には、**本文と矛盾する箇所が4つ**あります。(1) 遠隔モニタリング：本文は「すべての現代ペースメーカーが遠隔モニタリングとMRI互換性を備える」と書くのに、表はリードレス列を「Micraのみ可能」とする。(2) CRT対応：本文は「左室は冠静脈洞リード、心外膜リード、または左室内のリードレスデバイスでペーシングする」と書き、将来の節でも「リードレスがLBBAPに用いられた」と書くのに、表は「不可」とする（現状の承認範囲なのか原理的な不可なのかが不明）。(3) 心穿孔が経静脈列から漏れている（本文は経静脈の合併症として明確に挙げている）。(4) 電池寿命の出典が ICD の研究 (BMC Cardiovasc Disord 2023) で、除細動用の高電圧充電がある分、電池消費プロファイルが異なる。

また、リードレスの安全性・有効性は**前向き・非ランダム化・多施設研究**で示されたものであり、ランダム化比較試験ではありません。「感染：高リスク対低リスク」という断定的な比較には**交絡の議論がありません**（リードレスを選ぶ患者はそもそも感染リスクが高いと判断された患者かもしれない）。費用の議論も「Cost: Low / High」の2語のみで、高コストが感染回避や入院短縮でどこまで相殺されるかの分析はありません。

CRT — 確立したエビデンスと、縮小した適応

中等症～重症心不全 (NYHA クラス II～IV)、**左脚ブロック**、**駆出率低下 (35%以下)** の患者におけるCRTのエビデンスは確立しています。**MADIT-CRT** と **RAFT** は、薬物療法への上乗せとしての両室ペーシングで**心不全イベントと入院が有意に減少**することを示しました。ICDと両室ペーシングの双方の基準を満たす患者では、右室ペーシングリードの代わりに除細動リードを留置します — ここから **CRT-P** (両室ペーシング機能のみ、ICD適応を満たさない場合) と **CRT-D** (両室ペーシング＋除細動) の区別が生じます。

知見	内容	帰結
BLOCK HF (本文は2013年と記載、引用はCurtis ら JACC 2016)	房室ブロックがあり LVEF 50%以下の患者を対象に、両室ペーシングの適応を拡大	右室心尖部ペーシングの継続には左室機能障害のリスクが知られており、境界域あるいは既に低下した駆出率の患者では両室ペーシングが優れることが示された
狭いQRSへのCRT	QRS幅130 ms未満の患者への両室ペーシングは心不全入院も死亡も減らず、死亡が増加する可能性さえある	ガイドラインが更新され、洞調律・EF 35%以下・非左脚ブロック型で QRS幅150 ms未満・ガイドライン推奨薬物療法下で NYHA I または II の患者へのCRTは III (no benefit) となった
LBBAPの位置づけ	冠静脈洞の解剖が難しく左室リードが留置できない心不全患者への新たな選択肢	CRTが依然として主軸だが、有効なCRTペーシングが達成できない場合にLBBAPを用いる役割がCSPガイドラインで示された
CSPのクラスIIb適応	洞調律で駆出率中間域 (36~50%)、左脚ブロックで QRS幅150 ms超、ガイドライン推奨薬物療法下で NYHA II~IV	CSP戦略を考慮してよい (IIb)
レスポonderとノンレスポonder	反応不良の予測因子: 進行した心不全、虚血性心筋症、機械的ディスシンクロニーの残存、心房細動、QRS幅150 ms未満、心室性不整脈	CRT植込み後の心不全イベント率の改善は定義が難しく、議論が続く領域

❗ 130と150が同じ段落で切り替わる

「QRS 130 ms未満への両室ペーシングは無効・死亡増加の可能性」→「クラスIIIは QRS 150 ms未満」。根拠となった研究の閾値 (130) と、ガイドラインが採用した閾値 (150) が同じ段落で切り替わり、読者は「130と150のどちらで判断するのか」を判別できません。原著の記述をそのまま写しているため、講義でもこの区別を明示してください。

伝導系ペーシング(CSP) — His束 vs 左脚領域

手技	リードの位置	利点	課題
His束ペーシング	近位中隔に留置してHis束を捕捉する	最も生理的な興奮伝播を狙える	リード安定性が悪くリード脱転による再介入が多い。心房オーバーセンシング。捕捉閾値が高く電池消耗が速い
左脚領域ペーシング (LBBAP)	右室中隔の近位、His束より遠位にリードを打ち込み、左脚捕捉をテストで確認する	成功率が高く、QRS幅が120 ms未満に短縮する。左室駆出率と心不全症状の改善と関連。His束ペーシングと比べて合併症率が低く、ペーシング閾値が良好で、心房オーバーセンシングが少ない	中隔穿孔のリスクが高い (リードがより遠位・深部に入るため)

これまでの研究は「左脚ブロックを有するCRT適応患者」に集中していましたが、His-CRT 試験が右脚ブロックを有するCRT適応患者でのHis束ペーシングを評価中です (NIHプロジェクト番号 5R01HL160795-03、2022～2025年)。なお、心房側の代替部位ペーシングで心房性不整脈の進行を抑えるという仮説は、ランダム化比較試験のメタ解析で否定されています。ただし Bachmann 束ペーシングへの関心が電位図ガイド法によって再燃しており、現在も検討中です。

決着は2020年代末 — 進行中の大規模RCT 7本

試験名	ID	施設	予定登録	追跡	終了予定	比較	主要アウトカム
Left versus Left	NCT05650658	米 国・ カナ ダ12 施設	2136	5.5 年	2029年6 月	His または LBBAP 対 CRT。 LVEF 50%以下 かつQRS幅130 ms以上、または 現在もしくは今 後40%超のペ ーシングが見込 まれ、心不全の 標準薬物療法を 受けている患者	全死亡と心不全入 院の複合
Conduction- System Pacing with LBBP vs Standard RV Pacing	NCT05015660	カナ ダ単 施設	1300	3年	2027年1 月	高度房室ブロッ ク患者での LBBAP 対 標準 的右室ペーシン グ	心血管死までの時 間、初回心不全イ ベントまでの時間、2年 時点のLVESVi悪化
OptimPacing	NCT04624763	中国 単施 設	683	3年	2029年6 月	LBBAP 対 右室 ペーシング	全死亡・心不全入 院・ペーシング誘発 心筋症の複合
PhysioVP-AF	NCT05367037	イタ リア 単施 設	640	3年	2028年 12月	洞結節疾患また は発作性の1 型・2型第2度房 室ブロック患者 で、His または LBBAP 対 心室 ペーシング回避 アルゴリズム付 き二腔ペーシン グ	持続性心房細動か らの回避、および心 血管死・心不全・ CSP/CRTへのアップ グレードの複合
LEAP-Block	NCT04730921	中国 8施 設	458	2年	2025年 12月	房室ブロック患 者での LBBAP 対 右室ペーシ ング	全死亡・心不全入 院・ペーシング誘発 心不全によるCRTア ップグレードの複合 の初回イベントま での時間
PROTECT-SYNC	NCT05585411	韓国 8施 設	450	2年	2026年 11月	高いペーシング 負荷 (40%超) を 要する徐脈性不 整脈患者での LBBAP 対 右室 ペーシング	全死亡・心不全入 院・ペーシング誘発 心筋症・CRTアップ グレードの複合

試験名	ID	施設	予定登録	追跡	終了予定	比較	主要アウトカム
CONSYST-CRT II	NCT06105580	スペイン 単施設	320	1年	2027年 11月	左脚ブロック・QRS 130 ms以上・LVEF 35%以下の患者でのHis束 またはLBBAP 対 CRT	全死亡・心臓移植・心不全入院の複合



7試験の合計は5,987例

$2136 + 1300 + 683 + 640 + 458 + 450 + 320 = 5,987$ 例。最大の Left versus Left (2136例・5.5年追跡)の結果が出るのは**2029年6月**であり、「LBBAPがCRTや右室ペーシングを上回るか」の決着は**2020年代末までつきません**。現時点でLBBAPを推す根拠は観察研究・単施設研究にとどまります。「確立した古いエビデンス(MADIT-CRT 2009・RAFT)」と「未完の新しい期待(CSP)」が同じ熱量で並べられている点は、総説を読むときの注意点です。

将来 — 電池・リードレスCSP・AI

電池

現代機は軽量なリチウム系電池で10年超もつよう設計されるが、**患者の長寿命化により多くの人が電池寿命を超えて生き、生涯に複数回のジェネレータ交換を要する**。ニッケル-カドミウムによる初期の充電式は信頼性の問題で中止されたが、無線外部充電と体動と重力から生体力学的エネルギーを変換する自己充電型が研究段階にある。

リードレスCSP

リードレスペースメーカーが最近LBBAPに用いられた。心臓生理的ペーシングの実現方法を変えうる。前向きな Leadless CSP feasibility study で検討中(引用はメーカーの2024年12月17日付プレスリリース)。

遠隔モニタリングとAI

ほぼリアルタイムのデータ伝送で合併症・不整脈・デバイス不全の早期検出が可能に。現在の機器はユーザー入力に依存せずに送信する。将来はAIによる予測アルゴリズムと自動アラートで電池消耗の正確な予測と緊急対応時間の短縮、さらに遠隔プログラミングによる個別化が期待される。

❗ 【注意書き 3／4】JACC 2017 は2部作の Part 1 です

本資料が扱う JACC 2017 は Part 1 であり、CRT・His束ペーシング・リードレス／バッテリーレス・遠隔モニタリングの詳細は Part 2 にあります。

Part 2 の書誌: Madhavan M, Mulpuru SK, McLeod CJ, Cha Y-M, Friedman PA. *Advances and future directions in cardiac pacemakers: part 2 of a 2-part series*. J Am Coll Cardiol.

2017;69:211–35 (同じ号の連続ページ)。この Part 2 は当Vaultに未収載です。本章の新デバイスに関する記述は、ほぼすべて NEJM Evidence 2025 側から取っています。

さらに紛らわしいことに、Part 1 の抄録と本文で Part 1 の範囲の記載が食い違います。抄録は Part 1 に "remote monitoring" を含むと書きますが、本文の導入部とモードスイッチの節はいずれも遠隔モニタリングを Part 2 の内容として明記しており、本文中に遠隔モニタリングの実質的な記述はありません。Part 1 に遠隔モニタリングを期待して読むと空振りします。

明日のベッドサイドで使う5つ。

1 入口は3つ。そこにインピーダンスを重ねる。

「スパイクが出ない＝オーバーセンシングか電池」「スパイクは出るのに捕捉しない＝閾値かリード」「余計なスパイクが出る＝アンダーセンシング」。この3分岐に、インピーダンス（30%超の急上昇＝導体断裂、低下＝絶縁破綻、緩徐上昇＝線維化・結晶で介入不要）を重ねれば、ベッドサイドのほぼすべてが分類できます。導体フィラーの微小断裂は胸部X線では見えないことも覚えておく。

2 術前は「手術部位」と「PM依存か」の2問だけで決める。

臍より上かつPM依存なら、非同期モード（VOO・AOO・DOO）へ再プログラム、あるいはマグネット。それ以外是对極板を下肢に貼れば再プログラム不要。3原則は「バイポーラ電気メス／5秒未満のバーストと5秒超の間隔／対極板で電流路を逸らす」。術後は必ずinterrogationして元の設定に戻す—これを拾うのはICUです。

3 規則正しい130/分前後の頻拍でP波が各QRSの直前にあるPM患者を見たら、まずマグネット。

PMTは非同期化するだけで止まります。回路の成立条件は「心房事象がPVARPの外に落ちること」。デバイス側のPMTアルゴリズムは、PVARPを延長するか、1サイクルだけ心房を心室と同時にペースティングして回路を断ちます。自施設のマグネットがどこにあるか、レジデントが即答できる状態にしておくこと。

4 「MRI conditional ではないから撮れません」は、2017年時点ですでに正しくない。

1990年代以降のlegacy機は、放射線科・物理士・不整脈チームが連携した専用プログラム下で、1.5-T・SAR 2 W/kg以下・連続モニタリングという条件を守ればほぼ全例で安全に撮像でき、非胸部スキャンの98%超で臨床的疑問に回答できています。体制を作ることが答えであって、患者を断ることではない。ただし遺残リード・断裂リード・心外膜リードは別（原則禁忌）、2002年以前のデバイスを持つPM依存患者も避ける。

5 デバイスが出す数字を、そのまま治療の根拠にしない。

「デバイスがAFを検出しています」は far-field R波オーバーセンシングによる偽陽性がありうるので、抗凝固の判断の前に必ずEGMを開いて確認する。逆に、見過ごしてはいけない数字がRVペースティング比率で、>20%は「設定の問題」ではなく「心筋症のリスク」として扱う（駆出率保持例でも最大20%が心筋症を発症し、男性・幅広い自己QRSがリスクを上乗せする）。心不全で入室したPM患者では、interrogationでペースティング比率を確認してください。

ペースメーカーの講義で覚えるべきは、機種名でも設定値でもありません。「この患者は、いま何を聴いていて、何を叩いているのか」を1枚のモニタから復元する手つきです。

4つの注意書き — 講義で必ず口頭で補うこと

注意 1

NEJM Evidence 2025 の Figure 2 (モード選択アルゴリズム) は、最終分岐の Yes / No が本文の論旨と逆向きに見え、しかも両枝の出力モードが同一。原図をそのまま配ると誤って教えることになる。本資料では図を使わず表で示した

注意 2

JACC 2017 は周術期の境界を、本文で「臍」、Figure 17 で「股関節」と書いており食い違う。その間の腹部・骨盤の扱いが逆になる。本資料は本文の「臍」を採用。施設プロトコルは一方に決めて明文化すること

注意 3

JACC 2017 は2部作の Part 1。CRT・His束ペーシング・リードレス・遠隔モニタリングの詳細は Part 2 (J Am Coll Cardiol. 2017;69:211–35) にあり、当Vault未収載。抄録と本文で Part 1 の範囲の記載も食い違う

注意 4

COI: JACC 2017 の責任著者 Friedman は St. Jude Medical から研究支援を受け、Medtronic と Boston Scientific のコンサルタント兼アドバイザリーボードメンバー (他4名は関連COIなしと申告)。NEJM Evidence 2025 は紙面に開示内容が印字されていない (「Author disclosures are available at evidence.nejm.org」の1行のみ)

出典と参考文献

i 本資料の2つの原典

(1) *Mulpuru SK, Madhavan M, McLeod CJ, Cha YM, Friedman PA. Cardiac Pacemakers: Function, Troubleshooting, and Management. Part 1 of a 2-Part Series. J Am Coll Cardiol. 2017;69(2):189–210. doi:10.1016/j.jacc.2016.10.061* — Mayo Clinic の5名 (全員同一施設) による State-of-the-Art Review。系統的レビューではなく、**検索データベース・期間・検索式・選択基準・除外基準の記載は一切ありません**。引用57件。GRADE等の形式的評価も行っていない。CMRのアルゴリズムは自施設プロトコル ("Mayo MRI/CIED Protocol") を名指しで組み込み、周術期EMIについても "In our experience" を根拠にしている箇所があります。**単施設の実務を一般化していることを意識して読む必要があります**。

(2) *Aldaas OM, Roberge-Lacharite AS, Birgersdotter-Green U. Pacemakers. NEJM Evid 2025;4(7). doi:10.1056/EVIDra2400323* — UC San Diego の3名によるナラティブレビュー。**検索式・選択基準・PRISMAの記載なし、資金記載なし、参考文献69件、Figure 2枚・Table 4枚**。数値の多くが「reported as」「approximately」の形で示され、出典ごとの定義差が吸収されていません。**本総説自体の方法論的限界を述べた節はありません**。

❗ 【注意書き 4／4】利益相反

JACC 2017：責任著者 Friedman は **St. Jude Medical** から研究支援を受け、**Medtronic** と **Boston Scientific** のコンサルタント兼アドバイザリーボードメンバー。すなわちペースメーカー市場の主要3社すべてと関係があります。他の4名は「本論文の内容に関連する利益相反なし」と申告。本総説自体への企業資金提供の記載はありません。特定製品の推奨を含まないため直接の問題は生じにくいものの、(a) Central Illustration が Medtronic 創業譚を歴史の中心に据えていること、(b) リード不全の図で示されるデバイス記録が St. Jude Medical の画面であること、(c) CMR-conditional 機の利点を強調する記述が「メーカーが解決した」という筋書きになっていることは、読み手が意識しておくべき文脈です。

NEJM Evidence 2025：紙面には「Author disclosures are available at evidence.nejm.org」の1行しかなく、**PDF本体には開示内容が一切印字されていません**。ペースメーカー総説はメーカーの製品評価に直接触れる領域であり (実際、本総説は Micra を製品名で1回、Abbott社のプレスリリースを引用文献として1回、名指ししています)、これは**この領域の総説としては重い欠落**です。とくに「リードレスは概ね安全で有効」「Micraのみ遠隔モニタリング可能」「Abbottのリードレス CSP が将来を変えうる」の3つの記述は、企業との関係の有無によって重みが変わります。

原典が引いている主要文献

- Madhavan M, Mulpuru SK, McLeod CJ, Cha YM, Friedman PA. Advances and Future Directions in Cardiac Pacemakers: Part 2 of a 2-Part Series. *J Am Coll Cardiol*. 2017;69:211–35. (当Vault未収載)
- Kusumoto FM, et al. 2018 ACC/AHA/HRS Guideline on the Evaluation and Management of Patients With Bradycardia and Cardiac Conduction Delay. *J Am Coll Cardiol*. 2019;74:e51–e156.
- Glikson M, et al. 2021 ESC Guidelines on Cardiac Pacing and Cardiac Resynchronization Therapy. *Eur Heart J*. 2021;42:3427–3520.
- Bernstein AD, et al. The Revised NASPE/BPEG Generic Code for Antibradycardia, Adaptive-Rate, and Multisite Pacing. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2002;25:260–4.
- Crossley GH, et al. HRS/ASA Expert Consensus Statement on the Perioperative Management of Patients with Implantable Defibrillators, Pacemakers and Arrhythmia Monitors. *Heart Rhythm*. 2011;8:1114–54.
- Indik JH, et al. 2017 HRS Expert Consensus Statement on Magnetic Resonance Imaging and Radiation Exposure in Patients with CIEDs. *Heart Rhythm*. 2017;14:e97–e153.
- Kusumoto FM, et al. 2017 HRS Expert Consensus Statement on CIED Lead Management and Extraction. *Heart Rhythm*. 2017;14:e503–e551.
- Chung MK, et al. 2023 HRS/APHRS/LAHRs Guideline on Cardiac Physiologic Pacing for the Avoidance and Mitigation of Heart Failure. *Heart Rhythm*. 2023;20:e17–e91.
- Baddour LM, et al. Update on Cardiovascular Implantable Electronic Device Infections and Their Management. *Circulation*. 2010;121:458–77.
- Nazarian S, et al. A Prospective Evaluation of a Protocol for Magnetic Resonance Imaging of Patients With Implanted Cardiac Devices. *Ann Intern Med*. 2011;155:415–24.
- Higgins JV, et al. Power-on Reset in Cardiac Implantable Electronic Devices During Magnetic Resonance Imaging. *Heart Rhythm*. 2015;12:540–4.
- Khurshid S, et al. Incidence and Predictors of Right Ventricular Pacing-Induced Cardiomyopathy. *Heart Rhythm*. 2014;11:1619–25.
- Wilkoff BL, et al. Dual-Chamber Pacing or Ventricular Backup Pacing in Patients With an Implantable Defibrillator (DAVID). *JAMA*. 2002;288:3115–23.
- Sweeney MO, et al. Minimizing Ventricular Pacing to Reduce Atrial Fibrillation in Sinus-Node Disease (SAVE PACE). *N Engl J Med*. 2007;357:1000–8.
- Birnie DH, et al. Pacemaker or Defibrillator Surgery without Interruption of Anticoagulation. *N Engl J Med*. 2013;369:1571–2.
- van Rees JB, et al. Implantation-Related Complications of Implantable Cardioverter-Defibrillators and Cardiac Resynchronization Therapy Devices. *J Am Coll Cardiol*. 2011;58:995–1000.
- Polyzos KA, Konstantelias AA, Falagas ME. Risk Factors for Cardiac Implantable Electronic Device Infection. *Europace*. 2015;17:767–77.
- Reddy VY, et al. Percutaneous Implantation of an Entirely Intracardiac Leadless Pacemaker. *N Engl J Med*. 2015;373:1125–35.
- Knops RE, et al. A Dual-Chamber Leadless Pacemaker. *N Engl J Med*. 2023;388:2360–70.
- Moss AJ, et al. Cardiac-Resynchronization Therapy for the Prevention of Heart-Failure Events (MADIT-CRT). *N Engl J Med*. 2009;361:1329–38.
- Gillis AM, et al. The Effects of Cardiac Resynchronization Therapy on Hospitalizations in RAFT. *Circulation*. 2014;129:2021–30.

Ruschitzka F, et al. Cardiac-Resynchronization Therapy in Heart Failure with a Narrow QRS Complex (EchoCRT). N Engl J Med. 2013;369:1395–1405.

Ponnusamy SS, et al. Electrophysiological Characteristics of Septal Perforation During Left Bundle Branch Pacing. Heart Rhythm. 2022;19:728–34.

Curtis AB, et al. Improvement in Clinical Outcomes with Biventricular versus Right Ventricular Pacing (BLOCK HF). J Am Coll Cardiol. 2016;67:2148–57.

Hayes DL, Asirvatham SJ, Friedman PA. Cardiac Pacing, Defibrillation and Resynchronization: A Clinical Approach. 3rd ed. Wiley-Blackwell, 2013.

この資料について

聖路加国際病院 集中治療科のレジデント教育用に作成した教材です。**内容は上記2本の総説の記載のみに基づいており、そこに書かれていない事項は追加していません。**原著が扱っていない項目（一時ペーシング、心停止時対応、マグネット応答の具体、T波オーバーセンシングの診断と対処、cross-talk の定義、敗血症・電解質異常による閾値変動、ペーシング誘発心筋症の発症率と診断基準、ペースメーカー症候群の症状と診断、三尖弁逆流の頻度、鎖骨下静脈閉塞の頻度）は、その旨を本文中に明示しています。**図はすべて本資料のために作図した模式図で、著作権のある原著の図は掲載していません。**数値・閾値・条件は原著の記載どおりに写しており、丸めていません。患者個別の判断や施設プロトコルの代替ではありません。

ペースメーカー入門・ICU Masterclass・聖路加国際病院 集中治療科

教育目的の資料です。臨床判断は患者背景と施設protocolを優先してください。

COI(原著): JACC 2017 の責任著者 Friedman は St. Jude Medical から研究支援、Medtronic・Boston Scientific のコンサルタント／NEJM Evidence 2025 は紙面に開示内容が印字されていない。